

수시연구 2022-04

인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향 제언

Policy Implications for S&E Graduate School
in the Age of Demographic cliff

이혜선 · 엄미정 · 박기범 · 황은혜

내 부 저 자

연구책임자 | 이해선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | 엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

수시연구 2022-04

인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 자원방향 제언

2022년 7월 22일 인쇄

2022년 7월 22일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-813-1 93300

비매품/무료

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
제2절 연구 내용	4
제3절 연구 방법	4
제4절 용어의 정의	6

제2장 인구절벽시대의 고등교육환경 변화	8
-----------------------------	---

제1절 고등교육기관의 학령인구 감소세 및 전망	8
제2절 학령인구 감소에 대응한 이공계 대학원 정책현황	12
1. 학령인구 감소에 대응한 고등교육정책	12
2. 저출산에 대응한 과학기술인력정책	14
3. 이공계 대학원 관련 지원정책	16

제3장 이공계 대학원생의 현황 분석	21
---------------------------	----

제1절 이공계 대학원생의 총 규모 변화추이	21
1. 이공계 대학원생 수의 변화추이	21
2. 계열별·학위과정별 변화추이	22
3. 이공계 대학원생 확보 관련지표의 변화추이	25
제2절 이공계 대학원생의 인적구성 변화추이	27
1. 여학생 및 외국인학생 변화추이	27
2. 성인학습자 및 직장병행자 변화추이	29
제3절 대학유형별 추이 비교	30
1. 대학유형별 총 규모 변화추이	30

2. 대학유형별 인적구성 변화추이	33
--------------------------	----

제4장 이공계 대학원생 확보 · 양성의 이슈와 쟁점 36

제1절 이공계 대학원생의 총 규모 감소 본격화	36
---------------------------------	----

제2절 이공계 대학원생 구성의 다양성 심화	38
-------------------------------	----

제3절 이공계 대학원 생태계의 높은 복잡도	40
-------------------------------	----

제5장 이공계 대학원 지원방향 43

제1절 논의 개요	43
-----------------	----

제2절 이공계 대학원 지원방향 제언	44
---------------------------	----

1. 이공계 대학원의 인력양성 내실화	44
----------------------------	----

2. 이공계 대학연구체제 재편 지원	47
---------------------------	----

3. 이공계 대학원의 특성화 지원	49
--------------------------	----

참고문헌 51

Summary 55

Contents 57

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 대학유형 구분	7
〈표 2-1〉 대학정원정책 변화추세에 따른 시기 구분	12
〈표 2-2〉 2차 기본계획과 3차 기본계획 비교	14
〈표 2-3〉 이공계 대학(원) 지원정책 요약	19
〈표 5-1〉 인적구성 다변화에 대응한 대상별 대학원생 지원방향(안)	45

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 석·박사 부족문제에 관한 대학현장의견	2
[그림 1-2] 연구개요	3
[그림 1-3] 연구의 주요 내용 및 방법	6
[그림 2-1] OECD 회원국의 합계출산율 비교	8
[그림 2-2] 대학 입학정원 및 입학인원(추계)	9
[그림 2-3] 2012년 대비 미국 대학의 입학자 변화추이 및 전망	10
[그림 2-4] 2005년 대비 미국 대학원생 변화추이	11
[그림 2-5] 시기별 대학구조개혁 정책 추진방향	13
[그림 2-6] 생산가능인구 감소에 따른 이공계 인력 영향(일반적 인식)	15
[그림 2-7] 청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경조성의 기본방향	16
[그림 2-8] 4단계 BK21 비전 및 기본방향	17
[그림 2-9] 자생력과 지속 가능성을 갖춘 연구인력 생태계 조성 방향	18
[그림 3-1] 대학생 및 대학원생 수의 변화추이	21
[그림 3-2] 계열별 대학생 및 대학원생 수의 변화추이	22
[그림 3-3] 계열별·학위과정별 대학원생 수의 변화추이	23
[그림 3-4] 이공계 석·박사과정생 수의 계열별 변화추이	23
[그림 3-5] 이공계 대학원생 및 입학자의 학위과정별 변화추이	24
[그림 3-6] 이공계 박사과정 입학자 중 석박통합과정 비중의 변화추이	25
[그림 3-7] 이공계 대학원의 지원자, 입학자, 졸업자 수 변화추이	26
[그림 3-8] 이공계 학·석사 졸업자의 진학률 변화추이	26
[그림 3-9] 이공계 대학원의 여학생 변화추이	28
[그림 3-10] 이공계 대학원의 외국인학생 변화추이	28
[그림 3-11] 이공계 대학원의 만 40세 이상 성인학습자 변화추이	29
[그림 3-12] 대학유형별 이공계 대학원생 수의 변화추이	31

[그림 3-13] 이공계 대학원생 수의 대학유형별 변화추이	32
[그림 3-15] 대학유형별 이공계 학·석사졸업자의 진학률 변화추이	33
[그림 3-16] 대학유형별 이공계 대학원의 외국인학생 변화추이	34
[그림 3-17] 대학유형별 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 변화추이 ..	35
[그림 4-1] 이공계 대학원생 수의 대학유형별 변화추이	36
[그림 4-2] 인구추계 가정별 이공계 석·박사 졸업자 추계	37
[그림 4-3] 계열별 외국인학생 및 만 40세 이상 대학원생의 변화추이	39
[그림 4-4] 대학유형별 이공계 대학원생의 변화추이	41
[그림 5-1] 인구절벽시대, 이공계 대학원 지원방향	43

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 이공계 대학원생 확보문제에 대한 위기감 심화

- 기술 경쟁력이 경제사회 전반에 미치는 영향이 커지면서 이공계 인력, 특히 석·박사급 인력의 수요증가 전망
- 반면, 학령인구 감소, 대학원 진학 기피 등으로 이공계 대학원생의 감소, 나아가 석·박사급 인력 부족문제에 대한 우려가 커지고 있는 상황
- 지금까지 이공계 대학원생의 부족문제에 관한 객관적인 데이터나 구체적인 진단 관련 연구는 거의 없고, 단편적인 정보를 기반으로 한 주장들이 대부분
 - 대학현장과 언론보도에서 주로 언급하는 대학원 신입생 충원율은 가변적인 지표로, 이공계 위기진단의 객관적 근거로서 불충분

□ 본 연구는 인구절벽시대의 본격 도래에 따른 이공계 대학원 지원정책의 재설계 방향을 제언

- 이공계 대학원 경쟁력 및 국가 과학경쟁력의 저하로 이어질 수 있는 이공계 대학원생 부족문제의 진위를 파악하고자, 이공계 대학원생의 현황 및 추이를 분석
- 이공계 대학원생의 현황 및 이슈와 그 원인에 대한 명확한 진단을 토대로, 이공계 연구인력의 확보·양성 측면에서 이공계 대학원 지원방향을 제언

2. 인구절벽시대의 고등교육환경 변화 및 관련정책 현황

☐ 저출산 지속·심화에 따라, 우리나라 학령인구는 빠르게 감소하고 있으며 인구절벽시대의 본격 도래를 목전에 둔 상황

- 2001년 이후 초저출산 지속으로, 국내의 학령인구 규모는 빠르게 감소 중
* 학령인구 수(만 6~21세) : ('20년) 789만 명 → ('30년) 594만 명(통계청, 2021)
- 지금까지 고등교육기관에서는 학령인구 감소의 영향을 체감하기 어려웠으나, 2020년을 전후로 초저출산 시대 출생아들의 대학입학이 시작되면서 고등교육기관에 직접적인 영향을 미칠 것

☐ 최근 고등교육기관에서도 학령인구 감소의 영향이 일부 가시화되고 있으며, 대학(원)생 변화추이는 대학유형·전공 등에 따라 뚜렷한 차이

- 2021년을 기점으로 대학입학연령인구인 만 18세 학령인구가 대학정원에 미달하기 시작하고 충원율 50% 미만인 대학 수도 증가
- 다만, 구체적인 대학(원)생 변화추세는 대학의 소재지, 규모, 계열 등에 따라 상이
- 미국 대학들 역시 대학 입학자 수의 전반적인 감소추세가 전망되고 있으나 최상위 50개 대학의 경우 입학자 수가 오히려 증가할 전망

☐ 과학기술인력정책 및 고등교육정책에 비해, 기존의 이공계 대학원 지원 정책들에서 학령인구 감소에 대한 관심과 대응은 미진했던 편

- 2003년부터 교육부는 학령인구 감소에 대응해 대학진단평가와 연계한 대학입학 정원 감축기조를 유지하고 대학구조조정 및 감축정책을 지속 추진
- 반면, 이공계 대학원 정책은 교육혁신, 연구경쟁력 제고, 산학협력 강화 등을 통한 과학기술인력의 양적 확대 및 질적 제고를 목적으로 한 지원정책을 지속

3. 이공계 대학원생의 현황 및 확보·양성 이슈

□ 저출산에 따른 학령인구 감소에도 이공계 대학원생 수는 증가추세로, 대학원생 현황 및 구성은 대학유형별·학위과정별·전공별 차이

○ 학령인구 감소에도 불구하고, 이공계 대학원생의 전체적인 규모는 지난 20년 간 대체로 지속 증가하고 인적구성도 다변화

- 이공계 대학원생의 인적구성 측면에서 성별, 연령, 석박통합과정, 재직자, 외국인학생 비중은 대체로 증가

○ 대학유형·학위과정 등에 따라 이공계 대학원생 확보현황 및 인적구성에 큰 차이

- 2010년대 초반 과기특성화 대학원 설립 및 학생모집이 본격 진행되면서 교육·연구여건이 우수한 일부 대학원·전공으로의 대학원생 집중현상 영향으로 추정

□ 이공계 대학원생의 절대규모 감소와 인적구성 변화에 대응해 인력확보·양성 생태계 측면에서 지원방안의 재설계 필요

○ 2020년 중반부터 이공계 대학원생의 감소추세가 본격화될 것으로 전망되면서 이공계 대학원생의 규모·구성 변화추세에 대응한 지원방안 재설계가 시급

- 학령인구 감소에 따른 절대규모 감소 및 인적구성 변화는 이공계 대학원생 확보에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 교육훈련 및 연구개발을 위해 필요한 지원 내용이나 우선순위가 달라질 수 있기 때문

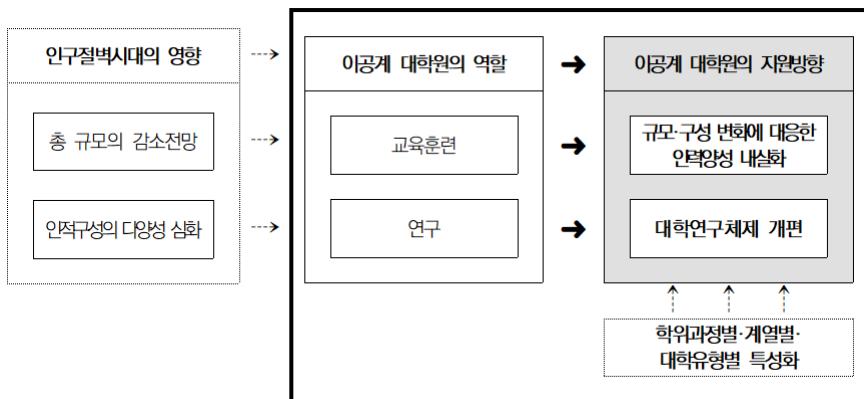
- 인구절벽시대의 본격 도래에 앞서 이공계 대학원의 대학 간·학과 간 상호경쟁·보완이 복잡하게 얽힌 생태계적 관점에서 지원방향을 새롭게 모색할 필요

4. 정책적 시사점

□ 논의 개요

- 인구절벽시대, 이공계 대학원생의 규모·구성변화에 대응하기 위한 이공계 대학원 지원방향을 제언
- 이공계 대학원생의 전반적인 현황 및 변화추이에 대한 분석결과를 토대로, 구체적인 세부전략 보다는 전반적인 방향성 제안에 중점
 - 이공계 대학원생 규모·구성의 변화추이와 향후 감소전망 하에서 이공계 대학원의 교육훈련 및 연구 기능을 유지하고 내실화하기 위한 지원방향 마련에 역점
 - 이공계 대학원 전반을 대상으로 한 일반지원과 더불어, 학위과정별·계열별·대학유형별 현황 및 특성을 고려한 특성화 방향 도출에 초점
- 본 보고서에서는 이공계 대학원 지원정책의 세 가지 방향을 제언
 - 이공계 대학원의 인력양성 내실화
 - 이공계 대학연구체제 개편 및 지원
 - 이공계 대학원의 특성화 및 지원

[그림] 인구절벽시대, 이공계 대학원 지원방향



자료: 연구진 작성

□ 이공계 대학원의 인력양성 내실화방향

- 이공계 대학원생 양성체제의 질적 제고·관리방안 구축
 - 학령인구 감소로 인한 이공계 대학원생의 절대규모와 인적구성의 변화전망 하에서 이공계 석·박사학위의 가치 유지를 위한 질적 관리의 중요성 확대
 - 이공계 대학원의 기능과 대학원생 확보현황을 고려한 개편·관리방안 수립 필요
- 인적구성 다변화에 대응한 대상별 대학원생 지원 확대
 - 여학생, 재직자학생, 외국인학생 등 다양한 인적구성별 특성 및 요구에 관한 명확한 진단을 토대로 이공계 대학원생 유형별 맞춤형 지원방안을 마련할 필요

〈표〉 인적구성 다변화에 대응한 대상별 대학원생 지원방향(안)

대상 구분	지원방향(안)
공통	· 다양성 수용도를 높이기 위한 교육·연구문화 및 여건 조성
여학생	· 이공계 맞춤형 진로·취업교육, 경력설계 멘토링 제공
재직자학생	· 재직자의 학습여건을 고려한 이공계 대학원의 교육과정 개발·개편과 운영방식 개선 · 재직자 대상 평생교육 확대 측면에서 대학원 체제 및 학위제도의 재정립
외국인학생	· 외국인학생 대상 학업·생활지원 체계 구축 · 외국인학생 진로지원 및 국내취업 기회 확대

자료: 연구진 작성

□ 이공계 대학연구체제 재편 및 지원방향

- 이공계 대학원의 규모·구성변화에 대응한 대학원 연구체제 전환
 - 이공계 대학원은 출연연, 기업과 함께 국가연구개발의 핵심주체로, 이공계 대학원생, 특히 전일제 학생의 감소에 대응한 새로운 연구수행체제의 마련 필요
 - 대학, 학과·전공, 연구실간 교육·연구여건의 편차를 최소화하고 일정 수준의 연구개발역량을 갖춘 이공계 석·박사 인력양성이 가능하도록 공유대학 또는 지역거점 ‘연구소’ 등 공동연구체제 마련

- 이공계 대학원생의 교육·연구여건 개선을 위한 행정지원 확대
 - 연구활동 외의 과도한 잡무는 이공계 대학원 진학기피의 주요한 요인 중 하나로, 전일제 학생의 행정업무 부담은 직장병행자나 외국인학생에 비해 큰 상황
 - 행정지원 확대를 통한 이공계 대학원생의 교육·연구 몰입환경 마련
- 이공계 대학원의 인력양성 책무성 강화
 - 국내 과학기술인력양성을 전담하고 있음에도 이공계 대학원의 인력양성 기능에 대한 별도의 인센티브나 지원은 충분하지 않은 상황
 - 인력양성 중심의 과제선정·평가지표 개편을 통해 이공계 대학원의 연구개발-인력양성의 연계, 나아가 인력양성에 관한 대학원의 책무성 강화

□ 이공계 대학원의 특성화 및 지원방향

- 대학원생 현황을 반영한 이공계 대학원의 역할별·기능별 특성화
 - 이공계 대학원생의 절대규모 감소전망 하에서 특정 대학원 및 전공으로의 대학원생 집중현상이 심화될 수 있어 지역적·학문적 측면에서 이공계 대학원의 생태계 존속을 위한 대학 간 상생전략이 필요한 시점
 - 실질적 수요자인 대학원생 현황을 토대로 교육중심, 연구중심, 실무중심 등 대학원의 역할·기능 차별화를 통한 이공계 대학원 특성화 운영

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

□ 글로벌 기술패권 경쟁을 주도할 석·박사급 인력수요 증가, 학령인구 감소, 대학원 진학 기피현상 등에 따른 이공계 대학원생 부족의 우려 확대

○ 기술 경쟁력이 국가 경제사회 전반에 미치는 영향이 커지면서 글로벌 기술패권 경쟁을 주도할 석·박사급 핵심인력 수요가 증가하는 상황

- 특히 AI, 클라우드, AR/VR 등 첨단·신기술분야를 중심으로 석·박사급 인력수요가 빠르게 증가(이동현·허정·김정민, 2018)

○ 과학기술분야 석·박사 인력수요 급증에 따라 국내 인력부족 문제는 지속·심화
- 한 예로, 유망신산업 분야¹⁾의 기술인력 현원은 최근 2년 간 1.5배 증가했으나 현원대비 부족률 역시 다소 증가

* 산업기술인력 현원 : '18년 16만 명 → '20년 24만 명 → '30년 38만 명(전망)

현원대비 인력 부족률 : '18년 4.0% → '20년 4.3%²⁾

○ 반면, 저출산에 따른 학령인구 감소, MZ세대의 대학원 진학 기피 현상 등으로 이공계 대학원생 감소, 나아가 석·박사급 인력부족의 우려가 커지고 있는 상황

- 초저출산이 시작된 2001년 이후의 출생아들이 2025년 전후로 대학 졸업과 대학원 입학의 시작하면서 대학원 입학자원의 절대규모 감소가 불가피할 전망

* 우리나라는 2001년 이후 합계출산율이 1.30이하인 초저출산이 지속 (e-나라지표, 「출생 사망 추이」)³⁾

- 더불어 MZ세대는 이공계 대학원 진학을 부정적으로 인식하는 경향

· 학위기간 중 기회비용, 등록금·인건비 등 경제적인 문제, 과도한 연구 외의 잡무, 권위적 실험실 문화, 불확실한 진로 등이 주요 이유(박순용 외, 2017)

1) IoT가전, 디지털헬스케어, 미래형자동차, 스마트·친환경선박, 항공·드론

2) 산업통상자원부 보도자료(2022. 3. 7.), 「앞으로 5개 유망신산업 산업기술인력 수요 대폭 늘다」

3) e-나라지표, 「출생 사망 추이」, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1011

(최종검색일: 2022. 7. 4.),

□ 이공계 대학원생의 양적 부족 및 질적 저하에 관한 여러 우려에도 불구하고, 객관적인 데이터나 구체적인 진단 관련 연구는 미흡한 편

- 언론보도와 대학현장을 중심으로 이공계 대학원의 미충원 문제와 입학자 질적 수준 저하 등에 대한 위기감 확대
 - 언론보도는 주로 대학원생의 양적 부족현황에 대해 문제제기⁴⁾
 - 대학현장에서는 대학원의 지원자 감소, 충원을 미달, 본교출신 및 우수학생의 진학 감소, 외국인유학생 비율 증가 등의 양적·질적 확보 어려움을 토로

[그림 1-1] 석·박사 부족문제에 관한 대학현장의견

대학현장의견	이공계 대학원 석·박사 부족 및 질 저하
◎ 대학원 지원자 감소 및 대학원 신입생 충원 미달	
◎ 본교 출신 대학원생 확보 어려움	
◎ 지방대는 학생확보가 어려워 외국인 학생으로 대체	
◎ 이공계(공대, 자연대) 우수 학생은 대학원 진학을 기피	
* 상위권 학생은 의학대학원, 대기업 취업, 공무원 선호	

자료: 과학기술정보통신부(2021b), 「청년 연구자(석·박사) 연구환경 실태조사 개요 및 주요결과」(내부자료)

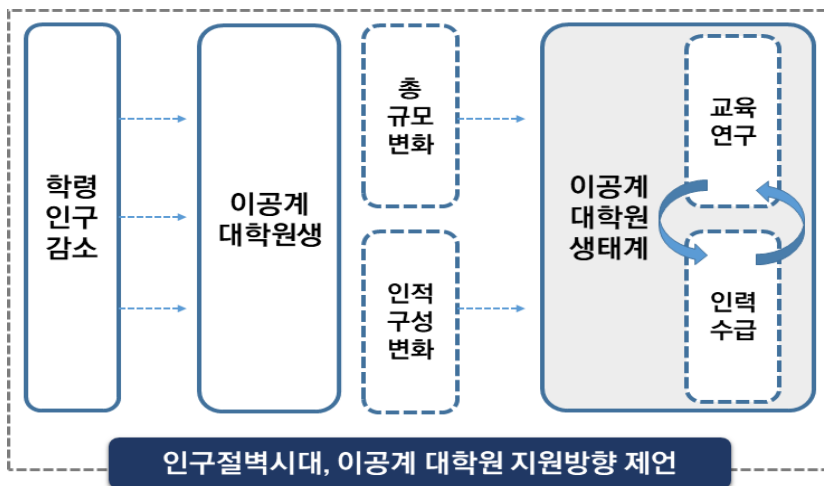
- 지금까지 이공계 대학원생의 부족문제에 관한 객관적인 데이터나 구체적인 진단 관련 연구는 거의 없고, 단편적인 정보를 기반으로 한 주장들이 대부분
 - 대학원 정원 미달은 이공계 대학원생 부족의 주요한 근거로 언급되고 있으나, 대학원에서 신입생 충원율은 이공계 대학원생 부족의 객관적 지표로 불충분
 - 대부분의 대학원이 대학별 총 정원 내에서 학과·전공의 입학정원을 대학이 자율적·탄력적으로 조정할 수 있는 ‘총정원제’⁵⁾를 도입하고 있기 때문

4) 매일경제(2020. 3. 18.), 「서울공대 대학원이 어쩌다.. 4년째 정원 미달」, <https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/03/281888/> (최종검색일: 2022. 7. 4.); 한경(2017. 7. 30.), 「지방 공대는 이미 초도화...석·박사 한 명 없는 학과 수도둑」, <https://www.hankyung.com/society/article/2017072088251> (최종검색일: 2022. 7. 4.)

5) SM뉴스 (2017. 8. 28.), 「우리대학 특수대학원, 사회수요에 따른 대대적 학제개편 예고」, <http://www.sookmyung.ac.kr/bbs/sookmyungkr/67/19900/artclView.do?layout=unknown> (최종검색일: 2022. 7. 4.)

- 본 연구는 인구절벽시대의 본격 도래에 앞서 이공계 대학원생의 현황 진단을 토대로, 이공계 연구인력의 확보·양성 측면에서 이공계 대학원 지원방향을 제언
- 인구절벽시대의 본격 도래에 앞서, 이공계 대학원 경쟁력과 국가 과학경쟁력의 저하로 이어질 수 있는 이공계 대학원생 감소의 진위와 현황을 파악할 필요
 - 학령인구 감소에 대응한 이공계 대학원의 지원방향 제언을 위해 다음과 같이 연구문제를 설정함
 - 이공계 대학원생 변화추이를 양적 측면에서는 총 규모, 질적 측면에서는 인적구성을 중심으로 분석
 - 이공계 대학원생의 규모·구성 변화에 따른 교육·연구환경 및 인력수급 이슈를 진단하고 대학현장의 지원 요구를 실제적으로 확인
 - 이공계 대학원 관련 정책 및 지원 현황을 검토하고 인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원방향을 제언

[그림 1-2] 연구개요



자료: 연구진 작성

제2절 연구 내용

☐ 인구절벽시대의 고등교육환경 진단

- 인구절벽시대의 학령인구 현황 및 전망
- 학령인구 감소에 따른 고등교육환경 변화와 관련 정책현황

☐ 이공계 대학원생의 현황 분석

- 학위과정별·계열별·대학유형별 이공계 대학원생 총 규모의 변화추이
- 성별·연령별·재직여부 등에 따른 이공계 대학원생 인적구성의 변화추이
- 이공계 대학원생 규모·구성의 대학유형별 비교 분석

☐ 이공계 대학원생의 확보·양성 이슈 진단

- 이공계 대학원생의 규모·구성변화에 따른 교육·연구환경 관련 이슈 발굴
- 이공계 대학원생의 규모·구성변화에 따른 이공계 인력수급 관련 이슈 진단

☐ 인구절벽시대에 대응한 이공계 대학원 지원정책 방향 제언

제3절 연구 방법

☐ 문헌조사

- 인구절벽시대, 학령인구 감소, 고등교육환경 변화에 관한 국내·외 문헌
- 이공계 대학원 교육·연구환경, 인력수급, 정책·사업 관련 문헌

□ 통계 분석

- 이공계 대학원생의 현황 및 추이 분석을 위해 한국교육개발원 「고등교육통계조사」, 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」, 과학기술정책연구원 「과학기술인재패널」(21년 시범조사), 통계청 「장래인구추계」 등의 원자료 분석
- 수집된 원자료는 다음 기준에 따라 분류하여 분석
 - 계열기준 : 이공계(자연계열, 공학계열, 의약계열)
 - 학제기준 : 대학(대학교, 교육대학, 산업대학), 대학원(일반대학원)

□ 면담조사

- 이공계 대학원의 구체적인 현황과 실제적인 지원 요구를 확인하고, 분석결과 해석의 타당성을 확보하고자 인터뷰 실시
 - 면담대상 : 이공계 대학원생, 신진연구인력(박사후연구자 포함), 교수 등
 - 면담내용 : 학령인구 감소에 관한 인식, 대학원 진학 동기, 대학원 지원자 및 입학자 특성, 본교출신자 대학원 진학 현황, 이공계 대학원생의 규모·구성 변화 인식, 대학원의 교육·연구경험, 애로사항 및 정책적 지원요구 등
- 본 연구의 면담대상 선정기준과 면담자료 분석방법은 다음과 같음
 - 대학원 규모, 소재지, 국공립 여부 등의 대학특성과 자연, 공학, 의약계열 등 학과특성을 고려하여 특정 유형의 대학·학과에 편중되지 않도록 대상을 선정
 - 총 8개 대학, 35명 대상(교수 25명, 대학(원)생·박사후연구자 10명)
 - 사전제공한 면담지에 따라 온·오프라인 인터뷰를 진행하되, 대학·학과특성이나 응답내용에 따라 면담내용을 일부 수정하는 반구조화 면담으로 수행
 - 모든 면담은 참여자의 동의를 얻어 녹음한 후 전사하여 반복해 읽으면서 대학별·학과별 특징을 고려해 주요 이슈를 도출

[그림 1-3] 연구의 주요 내용 및 방법

주요 연구내용	연구방법
고등교육 및 이공계 대학원 관련 국내외 문헌	문헌연구
학령인구 및 이공계 대학원생의 총 규모 분석	통계분석 - KEDI 「고등교육통계조사」 외 - STEPI 「과학기술인재패널」(시범조사) - 통계청 「장래인구추계」 등
이공계 대학원생의 인적구성 분석	
대학원 교육·연구경험 및 인력수급 관련 인식	면담조사
이공계 대학원 지원방향 제언	연구진 논의 및 전문가 자문

자료: 연구진 작성

제4절 용어의 정의

□ 인구절벽시대

- 인구절벽(demographic cliff)은 본래 인구 감소와 소비 하락세가 맞물려 나타나는 시점이자 현상을 뜻하는 용어로 제안되었으나⁶⁾, 최근에는 인구감소로 인한 지속적이고 광범위한 영향을 뜻하는 용어로 폭넓게 활용 중(류방란 외, 2018)
 - 저출산 현상에 따른 정책적 이슈나 고등교육 변화를 논의한 최근 연구들에서 ‘인구절벽시대’ 또는 ‘인구절벽 현상’을 언급⁷⁾
- 본 연구에서 인구절벽시대(the age of demographic cliff)는 인구구조의 급격한 변화, 특히 출생아수 감소에 따른 학령인구 감소세가 고등교육 전반에 영향을 미치는 상황을 의미

6) Harry, Dent, 권성희 역(2018), pp. 29~55.

7) 예를 들면, 류방란 외(2018); 이유진 외(2017); 이희정·이한녕·박성준(2018)

□ 이공계 대학원

- 주요 고등교육통계에서 일반적으로 대학원은 7개 계열(공학, 교육, 사회, 예체능, 의약, 인문, 자연)과 3개 학제(일반, 특수, 전문)로 구분(박근영 외, 2020)
- 본 연구결과로 제안하는 지원대상과 지원방향을 명확히 하고자 본 연구의 이공계 대학원은 공학·자연·의약계열 일반대학원으로 한정
 - 비이공계 대학원은 교육·사회·예체능·인문계열의 일반대학원을 의미

□ 대학유형

- 이공계 대학원생의 규모·구성은 대학의 소재지, 국·공립 여부 등에 따라 대학별 편차가 클 수 있어 대학유형별 비교분석을 위한 기준 필요
 - 이에 본 연구에서는 설립 근거, 소재지, 대학원생 및 연구비 규모에 따라 국내 이공계 대학(원)을 6개 유형으로 구분한 박기범 외(2020a)의 대학유형을 기준으로 분석

〈표 1-1〉 대학유형 구분

구분	유형	대학 수 (2018년 기준)	설명
1군	우수연구중심대	6	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대	9	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타국공립대	34	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	수도권대형사립대	8	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권중소형사립대	68	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역사립대	99	지역 사립대학

자료: 박기범 외(2020a), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, p. 요약iii.

| 제2장 | 인구절벽시대의 고등교육환경 변화

제1절 고등교육기관의 학령인구 감소세 및 전망

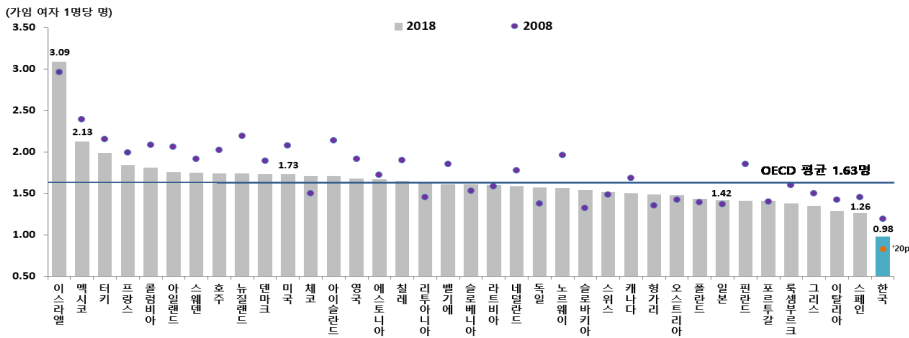
□ 우리나라는 저출산 사회로의 전환 속도가 매우 빠른 편으로, 인구절벽시대의 본격 도래를 목전에 둔 상황

○ 국내의 총 출생아 수는 지난 50년 동안 4분의 1 수준으로 급감했으며 합계출산율*은 OECD 회원국 중 가장 낮은 수준(통계청, 2021)

* 합계출산율은 여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수

- 총 출생아 수는 1970년 101만여 명에서 2020년 27만여 명으로 급감
- 2018년 합계출산율은 0.98명으로 OECD 회원국 중 유일하게 1명 미만이며 1970년 이후의 감소폭은 멕시코에 이어 두 번째로 큰 상황(김경수, 2021)

[그림 2-1] OECD 회원국의 합계출산율 비교(2008년, 2018년)



자료: 통계청 보도자료(2021. 2. 24.), 「2020년 출생·사망통계 잠정결과」, p. 10.

○ 15세~64세 생산가능인구가 급감하는 인구절벽⁸⁾ 현상의 주요한 원인은 저출산으로, 국내의 저출산 지속에 따른 학령인구 감소추세도 심화되고 있는 상황

- “급속한 출산율 저하로 진행되는 인구감소의 상황”(류방란 외, 2018, p. 24)인 인구절벽의 가장 근본적인 원인이자 문제는 저출산⁹⁾

8) 장은지(2018), 「인구절벽시대, 기업의 인적자원 관리전략」, 『대한상의 브리프』, 52, 대한상공회의소, pp. 1~4.

- 2001년부터 지속된 초저출산*에 따라 학령인구 감소가 지속되고 있는 상황**

* 우리나라는 2001년 이후 합계출산율이 1.3이하인 초저출산이 지속 (e-나라지표, 「출생 사망 추이」)¹⁰⁾

** 총 학령인구 수(만 6~21세) : ('20년) 789만 명 → ('30년) 195만 명 (통계청, 2021)

□ 초저출산 현상은 초·중등 학령인구에 주로 영향을 미쳐왔으나, 최근 들어 고등교육기관에도 직접적 영향을 미치기 시작

○ 초저출산 지속·심화에도 불구하고, 출생시기와 대학 진학시기 간의 시차로 인해 고등교육기관에서는 지금까지 학령인구 감소의 영향을 체감하기 어려웠던 상황

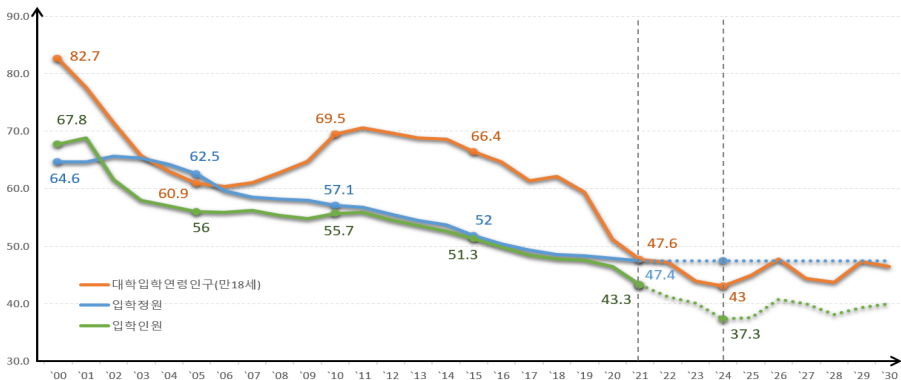
- 초저출산 시작된 이후 출생아들의 대학입학이 2020년 전후로 시작됨에 따라 고등교육기관에 직접적인 영향을 미치기 시작

- 2021년을 기점으로 대학입학연령인구인 만 18세 학령인구 수가 대학의 총 정원에 미달하고 충원율이 50% 미만인 대학 수도 증가(관계부처 합동, 2021)

* 신입생 충원율 50% 미만 대학 수 : ('20년) 12교 → ('21년) 27교

[그림 2-2] 대학 입학정원 및 입학인원(추계)

(단위: 만 명)



주1. 입학인원은 '21년까지는 실제 입학생, '22년 이후는 추계치

2. 「고등교육법」에 따른 대학 기준(일반대, 산업대, 교육대, 전문대). 단, 특별법에 따른 대학은 제외

3. 학령인구 : 통계청 기준, 입학정원 및 입학생 : '00~'20년은 한국교육개발원, '21년은 (전문)대학교협 기준

자료: 관계부처 합동(2021), 「대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안)」

9) 이유진 외(2017), 『인구절벽 현상과 청소년정책의 과제』, 한국청소년정책연구원.

10) e-나라지표, 「출생 사망 추이」, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1011
(최종검색일: 2022. 7. 4.),

□ 입학자원의 절대규모 감소가 시작된 대학*의 경우, 사회수요나 선호도에 따라 대학별·계열별·학과별 증감여부와 추이 전망이 상이

* 대학교 학령인구(만 18~21세) : ('10년) 2,601천명, ('20년) 2,410천명, ('30년) 1,874천명, ('40년) 1,176천명¹¹⁾

- 2021년 대학 충원율은 대학의 소재지, 규모, 계열 등에 따라 상이하며 비수도권, 소규모, 공학·인문사회계열 충원율이 비교적 낮은 편(관계부처 합동, 2021)

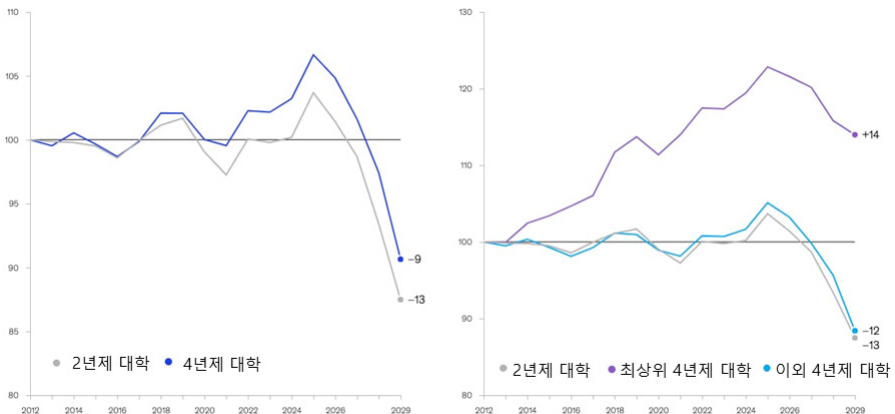
* 대학소재지별 충원율 : 수도권 99.2% > 비수도권 92.2%

전공계열별 충원율 : 의학계열 99.9% > 자연계열 95.5% > 공학계열 93.7%

- 저출산 및 인적 구성변화 등의 영향으로 미국 대학의 입학자 수는 감소하는 반면 최상위 대학들의 입학자 수는 오히려 증가할 것(Grawe, 2018)
 - 2029년 2년제 및 일반 4년제 대학의 입학자 수는 2012년 대비 각각 13%p, 12%p가 감소하는 반면 최상위 50개의 4년제 대학의 경우 14%p 증가할 전망

[그림 2-3] 2012년 대비 미국 대학의 입학자 변화추이 및 전망

(단위: 2012년 대비 %)



주. 18세 고등교육 등록자 기준

자료: Grawe(2018), McKinsey & Company(2020. 11.)에서 재인용

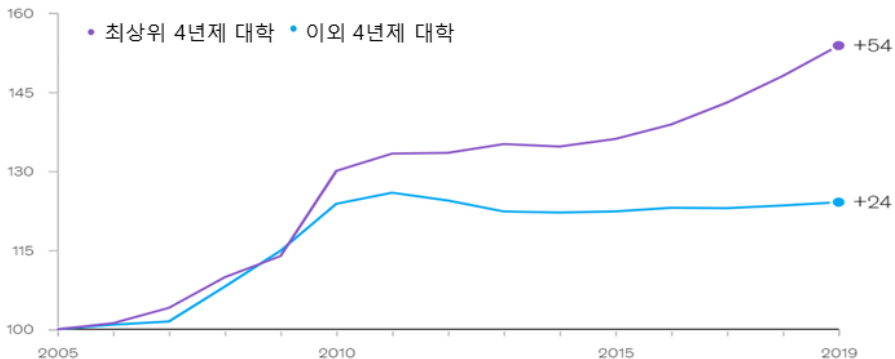
11) 통계청, 「장래인구추계」, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=12
(최종검색일: 2022. 7. 1.),

□ 대학원생 수의 감소추세도 전망되고 있는 가운데, 대학·계열·학과에 따라 대학원생의 증감여부 및 변화폭에 차이가 있을 것

- 학령인구 감소로 인해 대학원 졸업자 수가 감소하면서, 2029년 이공계 대학원 졸업자는 2014년 대비 73.4~76.9%에 불과할 전망(김수현 외, 2020)
- 미국 대학원생의 총 규모는 지난 15년 동안 큰 폭으로 증가했으나 대학유형별·계열별 변화폭에 뚜렷한 차이
 - 지난 10년 간 미국 대학원의 지원자 수는 연평균 2.5%p 늘고¹²⁾ 등록자 수도 2020년 기준 전년 대비 1.8%p 증가한 가운데 계열에 따라 뚜렷한 차이
 - * 전년 대비 대학원 등록자 수의 계열별 변화폭 : (증가) 수학 16.6%p, 컴퓨터·공학 15.8%p
(감소) 경영 16.0%p, 생물·농업 9.1%p
 - 최상위 대학들의 지난 15년 간 대학원생 수 증가폭은 이외 대학들의 2배 이상

[그림 2-4] 2005년 대비 미국 대학원생 변화추이

(단위: 2005년 대비 %)



자료: Grawe(2018), McKinsey & Company(2020. 11.)에서 재인용

- 총 규모 증가와 더불어, 여학생 및 직장병행자 등의 비중이 증가하면서 미국 대학원의 인적구성도 다양성 확대

* 전년 대비 2020년 비중 증가폭 : (여학생) 4.6%p, (직장병행자) 13.5%p

12) 2020년 가을학기 기준, 미국의 763개 대학원 중 558개교가 참여(응답률 73.1%)한 설문조사 결과(Council of Graduate Schools 2022, <https://cgsnet.org/graduate-enrollment-and-degrees/>, 최종검색일: 2022. 7. 1.)

제2절 학령인구 감소에 대응한 이공계 대학원 정책현황

1. 학령인구 감소에 대응한 고등교육정책

□ 학령인구 감소 전망에 따라 선제적 대응을 위해 교육부는 2003년부터 정원감축 중심의 대학정원정책을 지속 추진

○ 저출산에 따른 학령인구 감소로 대학 입학정원이 고교졸업자 수를 초과할 것으로 전망되자 교육부는 2003년부터 정원팽창·유지에서 정원감축으로 대학정원정책의 방향을 수정(최강식·이보경, 2017)

- 정원 증원요건 강화*, 국·사립대별 정원감축 및 대학·학과 간 통폐합과 같은 정부주도의 정원감축정책을 지속 추진(교육부, 2019. 8. 6.)

* ('99년) 교원·교사 50% 충족 → ('03년) 교원·교사 80%, 교지·수익용 기본재산 55% 충족 → ('07년 이후) 교원·교사·교지·수익용 기본재산 100% 충족

- 지난 20여 년간 정원감축 목적의 대학구조개혁 유도 정책추진을 통해 17만 2천여 명의 대학 입학정원을 감축(관계부처 합동, 2021)

* 국내 대학 입학정원 : ('00년) 646,215명 → ('21년) 474,180명 ('00년 대비 73.4% 수준)

<표 2-1> 대학정원정책 변화추세에 따른 시기 구분

구분		기간	특성
정원 팽창 기	자유방임기	1945~1960	자유방임적인 대학개방정책으로 대학정원이 급증했던 시기
	통제감독기	1961~1980	정원 억제 기조 속에 경제개발계획에 따라 산업분야별 공급확대 정책으로 분야별 정원을 조절했던 시기
	정원확대기	1981~1988	고등교육수요를 충족하기 위해 졸업정원제와 입학정원 확대 정책 등으로 대학생 수가 급증한 시기(양적확대기)와 입학정원제로의 환원에 따라 정원이 조정된 시기(조정기)로 나눌 수 있음
	정원자율화기	1989~2002	자율화·다양화·특성화 기조에 따른 대입정원자율화 정책으로 대학생 수가 다시 급증한 시기
정원감축기		2003~현재	인구구조 변화에 따라 대입자원의 감소가 예상되어 대학 정원감축을 위한 정책을 추진한 시기

자료: 최강식·이보경(2017), p. 324.

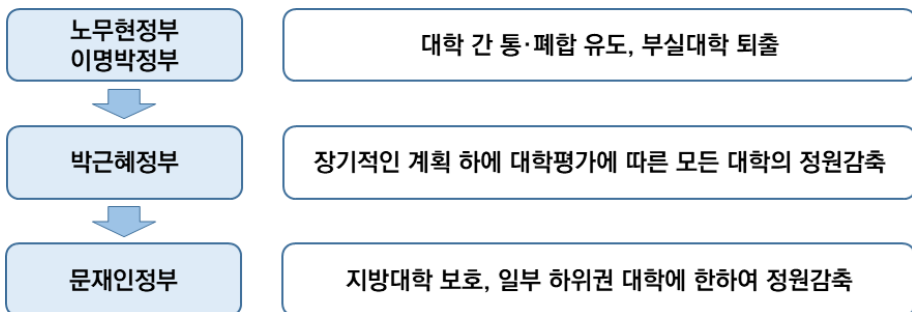
- 정부주도 대학평가 및 재정지원 연계에 따른 각종 부작용과 대학들의 반발로 인해 기존의 정원감축 계획*은 사실상 폐기되고¹³⁾, 전체 대학이 아닌 일부 부실대학 퇴출로 강제대상 및 수준을 일부 완화¹⁴⁾

* '15년 4월부터 12년 동안 대학구조개혁평가를 토대로 대학 입학정원 16만 명의 감축 계획(신현석, 2016)

- 초기의 강력한 정책추진을 통해 부실대학의 퇴출, 총 학생정원 감축 등의 성과를 냈으나, 추진과정에서 대학들의 자율성 훼손, 재정난, 행정부담 등을 초래
- 이에 따라 위험대학에 한하여 개선권고, 개선요구, 폐교 명령 등의 강력제재를 가하고* 이외 대학은 자율혁신이 가능하도록 완화

* 위험대학의 3단계 시정조치(안) : (1단계) 개선권고, (2단계) 개선요구, (3단계) 개선명령(폐교명령)¹⁵⁾

[그림 2-5] 시기별 대학구조개혁 정책 추진방향



자료: 류방란 외(2018), p. 109를 참조하여 연구진 작성

- 일련의 정원감축정책은 대학원이 아닌 대학의 정원관리에 주안점을 두고 있으며 대학들 역시 대학원 보다는 대학 입학정원에 높은 관심
- 대학 정원감축 중심의 입학정원정책을 지속 추진해오면서 그 동안 대학원의 입학정원에 대한 정책적 관심은 상대적으로 적었던 편

13) 연합뉴스(2019. 8. 11.), 「대학구조개혁 계획 5년만에 폐기…"돈없으면 알아서 문닫아라"」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20190809124700004> (최종검색일: 2022. 7. 1.)

14) 중앙일보(2021. 5. 20.), 「4만명 미달' 대학 위기에…교육부 '부실대 퇴출' 카드 꺼냈다」, <https://www.joongang.co.kr/article/24062336#home> (최종검색일: 2022. 7. 5.)

15) 교육부(2021. 5. 20.), 「학령인구 감소 및 미래사회 변화에 대응한 대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략」, p. 11.

- 기존에도 대학원 입학정원을 채우지 못하는 대학들이 많았을 뿐만 아니라, 총 정원제 실시에 따라 대학 내에서 유연한 학과별 정원조정이 가능해 대학원 입학정원에 관한 대학들의 관심과 요구도 크지 않았던 편

2. 저출산에 대응한 과학기술인력정책

□ 제3차 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」부터 저출산 이슈를 본격 언급

- 2006년 「이공계인력 육성·지원 기본계획(’06~’10)」을 시작으로 5년마다 기본계획을 수립·추진 중이며 제2차까지 저출산 이슈에 대한 관심은 상대적으로 저조
- 제1차와 제2차 기본계획에서도 저출산 현상을 언급하고 있으나, 인력감소 전망에 대응한 인력확보·확대 방안 마련에 주로 역점

* 제1차 기본계획: “저출산 현상에 대처하여 여성연구원과 맞벌이 과학기술인에게 안정적인 연구환경을 제공할 수 있는 복지지원 방안 마련이 시급”(과학기술부 외, 2005, p. 59)

제2차 기본계획: “저출산 및 고령화 사회에 따른 생산가능인구의 감소에 대응하여 해와여성·원로과학자 등 잠재인력 활용체제 강화”(기획재정부 외, 2011, p. 6)

- 제3차 기본계획부터 저출산·고령화에 따른 노동력 감소에의 본격 대응과 이를 위한 과학기술인의 양성, 배분, 활용정책 간 균형을 강조(국가과학기술심의회, 2016)

<표 2-2> 2차 기본계획과 3차 기본계획 비교

구분	2차 기본계획	환경 변화	3차 기본계획
구조	주체 중심 체계	일자리 부족, 미스매치 심화 등 현안 상존	문제 중심 체계
추진방향	인재양성 정책 편중	저출산·고령화로 노동력 감소	양성, 배분, 활용 정책의 균형
양성정책	전문지식 중심	기술발전·융복합 확대	능력역량 중심
배분정책	소극적 일자리 연계 정책	고용없는 성장, 청년 실업률 증가	적극적 일자리 창출 정책
활용정책	안정적 연구·근로 환경	지속적 경력개발체계 구축 요구	도전적 성장 환경

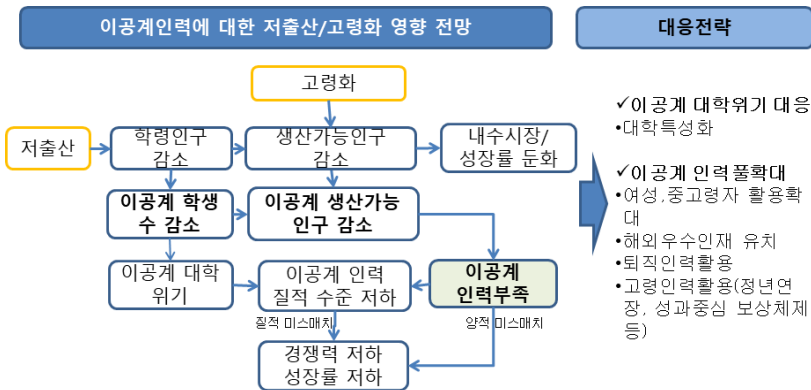
자료: 국가과학기술심의회(2016), p. 6.

- 제4차 기본계획에서는 학령인구 감소에 따른 대학원생 유입 감소와 신규 인력 수급문제를 핵심과제 중 하나로 제시하고 과학기술인의 양성, 규모 유지·확대, 유입을 목표로 본격적인 대응을 시작(과학기술정보통신부, 2021a)

□ 인력수급 측면에서 양적 확대 중심의 과학기술인력정책을 주로 추진

- 기존의 과학기술인력정책은 주로 저출산·고령화로 인한 과학기술분야 생산가능 인구의 감소와 그 영향에 주안점
- 이에 따라 이공계 인력 부족문제에 대응하여 대학생과 대학원생, 여성, 퇴직인력, 해외 우수인재 등 이공계 인력풀의 확대를 목적으로 한 정책추진

[그림 2-6] 생산가능인구 감소에 따른 이공계 인력 영향(일반적 인식)



자료: 엄미정·정기철·이주영(2015), p. 10.

- 인구절벽시대의 본격 도래에 앞서, 학령인구 감소가 이공계 대학원에 미칠 영향을 보다 면밀히 검토할 필요
- 생산가능인구 감소와 같은 인력수급 측면과 더불어 대학원생 감소에 따른 이공계 대학원 교육·연구환경 변화 등 양성과정 측면에도 균형적 접근이 필요
- 이때 학령인구 감소로 인한 이공계 대학원생의 현황 및 확보·양성 이슈는 학위과정, 대학, 학과 등에 따라 다를 수 있어 세분화하여 접근할 필요

3. 이공계 대학원 관련 지원정책

□ 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('21~'25)에 포함된 이공계 대학원 지원정책

- 제4차 기본계획에서는 ‘청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성’을 위한 학생연구원의 처우개선, 행정지원 강화, 연구지원 강화 등을 세부 추진과제로 포함
 - 이공계 대학원생의 처우를 개선하고, 연구여건을 개선하기 위한 추진과제 도출
 - * 기본 학업장려금(Stipend) 도입·확대, 박사과정생 대상 연구장려금 확대, 연구실 안전관리 체계 개선, 학생 연구원의 산재보험 특례적용, 연구지원 전문인력(테크니션, 리서치매니저 등) 도입 등
 - 석·박사급 연구자 양성을 확대하고 대학원의 교육·연구 내실화를 유도
 - * 대학단위 연구지원(General University Funding; GUF) 확대, 대학연구소 운영 활성화 등 추진
 - 이공계 대학원생 및 졸업자를 대상으로 취업 및 창업 지원 강화
 - * 이공계 대학원생 대상 멘토링·경력개발 컨설팅·취업연계 지원 추진, 예비창업자 대상 창업교육, R&D지원, 멘터링지원 등 창업지원 확대, 이공계 석사학위와 창업 준비를 병행할 수 있는 창업 석사과정 등 비논문 학위과정 활성화

[그림 2-7] 청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경조성의 기본방향

청년 연구자 안정적 연구 기반 강화	학생 처우· 환경 개선	▶ 학업장려금 도입 등 안정적 인건비 지급체계 강화 ▶ 연구실 안전관리 체계 개선 및 산재보험 특례 적용
	규모 있는 연구 지원	▶ 대학연구소의 독립적·자율적 운영 체계 구축 ▶ 산학협력 중심 특화연구소 구축 추진(KIURI 개편·확대) ▶ 'BK21 4단계 사업('20~'27)'(대학원혁신지원비 지원)
청년 과기인 성장지원 강화	다양한 성장 지원	▶ 박사후연구원 지원 확대(세종과학펠로우십 신규 추진 등) ▶ 이공계 석·박사 취·창업 지원(I-corps, 실험실 특화 창업 등)
	기초연구	▶ 연구자 자율기반 자유공모 기초연구 지속 확대
	신직업 발굴·진출	▶ 과학기술 분야 미래 신직업 발굴 및 직업훈련 확대 ▶ 청년 과학기술인 지원체계 구축
유망산업 혁신인재 양성	AI·SW	▶ SW스타랩, AI대학원 확대, AI반도체 아카데미 운영
	그린·바이오	▶ 녹색 융합분야 혁신인재 양성(녹색융합기술인재양성 사업 등) ▶ 기업 맞춤형 바이오 전문인력 양성(한국형 NIBRT 도입 등)

이공계 대학원 유입·성장 촉진 및 유망분야 등 진출 다양화

- 실질적인 이공계 지원정책 수립을 위한 기초자료 구축을 위해 석·박사 경력경로 추적조사를 기획·추진

- 이공계대학원총조사, 이공계 석박사 졸업자 대상 직업이동경로조사 등

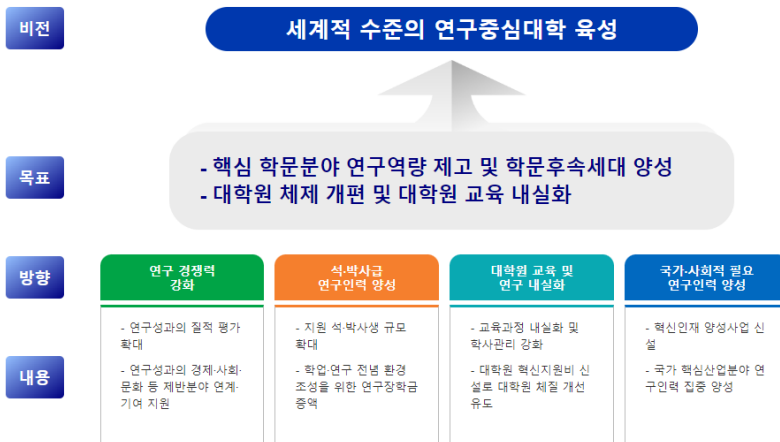
□ **교육부의 대표적인 대학원지원사업 중 하나인 ‘BrainKorea21(BK21)’은 대학원의 교육·연구 내실화와 체질개선 지원에 중점**

- 4단계 BK21(‘20~’27)은 세계적 수준의 연구중심대학 육성을 비전으로 삼고, 학문분야별·신산업분야별 우수 석·박사급 연구인력 양성과 대학원 교육·연구의 질적 제고를 목표로*로 설정¹⁶⁾

* 7년간(‘20~’27년) 매년 19천명 이상의 석·박사 인력을 지원(미래인재양성사업 약 12.6천명, 혁신인재양성사업 약 6.4천명), 매년 1.5천명의 박사후연구자 등 신진연구인력의 교육·연구 지원

- 석·박사급 연구인력 양성을 지원하기 위해서 대학원생 연구장학금 지원기준을 상향 조정하고 총 지원 규모를 확대
- 대학원의 교육환경을 개선하고 연구윤리를 강화하는 등 교육·연구의 내실화를 지원하고, 연구중심대학 체제 강화와 수요맞춤형 분야별 연구인력 양성을 지원

[그림 2-8] 4단계 BK21 비전 및 기본방향



자료: BrainKorea21 웹사이트, <https://bk21four.nrf.re.kr/sub01/sub111/list.do> (최종검색일: 2022. 7. 6.)

16) BrainKorea21 웹사이트(<https://bk21four.nrf.re.kr/>)를 참고하여 작성 (최종접속일: 2022. 7. 6.)

□ 최근 5년간 인재양성 환경 조성하고 교육·연구혁신을 목적으로 이공계 대학 및 대학원 지원정책을 지속 추진

- 2018년 국가과학기술자문회의는 청년과학자의 성장기반 강화를 위한 ‘청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안’을 발표하고, 이공계 대학원생이 연구개발활동을 통해 성장할 수 있도록 관련 제도·법 환경 정비 및 기반 조성을 강조¹⁷⁾
 - 이공계 대학원 관련 법령¹⁸⁾, 기존 『과학기술기본법』에 인재성장의 관점이 부재한 바, 관련 근거법령 개정의 필요성을 명시
 - 이공계 대학원의 연구·교육환경과 졸업자를 장기간 추적 조사하여 정부의 장기 인력수급 정책의 신뢰성을 제고
- 2019년 정부는 ‘2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)’을 마련하여 지속 가능한 이공계 연구인력 생태계 조성을 목표로 설정¹⁹⁾
 - * 2030년까지 박사 6만 명, 석사 15.6만 명의 핵심 이공계 연구인력 성장 지원
 - 안정적인 생활비 지원, 연구장학금 확대 등을 통해 이공계 석·박사과정생들이 연구와 학업에 전념할 수 있는 여건을 조성하여 이공계 연구직업으로의 유입을 촉진
 - 이공계 대학원생들의 경력경로 설계를 지원하고자 대학원 연구환경, 진로정보, 경력개발 관리체계를 구축하고 진로·경력개발 컨설팅을 제공

[그림 2-9] 자생력과 지속 가능성을 갖춘 연구인력 생태계 조성 방향

	지금까지(As-Is)		앞으로는(To-Be)
대학원생	불안한 경제적 처우	⇒	학비·생활비 걱정 없이 연구에 몰두
	R&D과제에 쫓기는 생활		자기주도적 연구환경
	불확실한 향후 진로		진로정보를 토대로 미래를 설계
신진연구자	빈번한 연구비 단절	⇒	안정적 연구로 생산성 증대
	연구책임자(교수)에 종속된 연구		자신이 원하는 독립적 연구기획 확대
	고용 불안정성		다양한 연구일자리 창출

자료: 과학기술관계장관회의(2019. 2. 22.), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」, p. 23.

17) 국가과학기술자문회의(2018. 10.), 「청년과학자(이공계 대학원생) 성장지원 방안」.

18) 「고등교육법」, 「이공계지원특별법」

19) 과학기술관계장관회의(2019. 2. 22.), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」.

<표 2-3> 이공계 대학(원) 지원정책 요약

정책명	추진목표	추진방향	주요 추진과제
청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안 (‘18.10)	청년과학자 성장 지원	• 이공계 인재 성장관점의 법제도 환경 정비 • 이공계 인재의 성장기반 조성	• 인재성장 관점의 대학원 근거법 개정 • 대학원 국가 총조사 실시 • 국가연구개발사업에서 인재성장 관점 강화 • 대학원 연구교육 환경 개선
2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안) (‘19.2)	2030년을 바라보는 지속 가능한 연구인력 생태계 조성	• 우수인재의 유인 촉진과 예측 가능한 성장경로 구축 • 인력수급 mismatch 해소를 위한 R&D 인력양성사업 개편 • 전주기 정책기반 확충으로 모니터링 지원 강화	• 이공계 연구직업의 매력도 제고 • 인력수급 불일치 해소 • 정책기반 확충
창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안 (‘20.1)	창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성	• 대학의 교육·연구 지원역량 강화 • 대학원 연구환경 제도정비	• 대학 연구주체별 혁신 역량 및 책무성 강화 • 이공계 대학원 재정지원 체계 정비 • ‘사할 중심’ 연구실 안전법 개정 • 권역별 전담고충센터 구축 • 대학원 연구환경 정보 공개
과학기술원 혁신방안 (‘20.1)	인류번영과 행복을 위한 과학기술혁신 글로벌 리더 -2030년 세계 10위권 대학 도약-	• (교육) 시대가 요구하는 글로벌 과학기술 인재 양성 • (연구) 혁신을 통해 연구중심대학으로 도약 • (시스템) 교육연구 혁신을 뒷받침하는 자율과 책임, 협력의 시스템	• (가버너스) 견제와 균형, 협력의 가버너스 • (교육혁신) 창의적 인재를 키우는 교육환경 • (연구혁신) 첨단연구체제 구축 등 연구역량 강화 • (국제화) 국제교류를 활성화하여 국제 지명도 제고 • (제도혁신) 기관운영의 효율성과 개방성
이공계 대학 혁신 지원 방안(안) (‘21.12)	미래 국가경쟁력을 뒷받침할 이공계 대학 혁신	• 교육 연구혁신을 통한 이공계 대학 경쟁력 강화	• (교육혁신) 학생 맞춤형 교육 강화, 대학 우수 교원 양성 및 운영 자율성 확대 • (연구경쟁력 강화) 대학의 연구 경쟁력 강화, 우수 연구자의 연구 기회 확대 등 • (신학술력 활성화) 신학술력 활성화 기반 마련, 이공계 대학의 우수기술 사업화 지원 • (지원체계 개선) 인프라 고도화
과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안) (‘21.12)	미래 국가경쟁력을 뒷받침하는 이공계 대학	• 과학기술·디지털 기반으로 맞춤형 인재를 키우며, 글로벌 지식을 창출하는 이공계 대학으로 성장 지원	• 과학기술 인재 양적·질적 mismatch 해소 • 대학의 연구 경쟁력 강화 • 대학의 연구성과와 기반 가치창출 확대

자료 : 각 문건을 토대로 연구진 작성

- 2020년 발표된 ‘과학기술원 혁신방안’에서는 ‘과학기술혁신의 글로벌리더’를 목표로 하여 강점분야 중심의 과학기술원별 특성화와 연구혁신 등을 도모²⁰⁾
 - 각 과학기술원의 보유자원과 강·약점을 고려하여 중장기적 특성화 분야를 선정하고 집중 육성하고자 함
 - 과학기술원·출연연·민간의 공동연구단 구축 및 공동연구 수행 확대, 융합·협력 연구 수행 및 연구 고도화를 위한 중점연구소 체계 도입, 기초과학분야 개인연구 중장기 지원 등을 추진하여 과학기술원의 연구혁신을 다면적으로 지원

□ 일련의 이공계 대학원 지원정책은 교육·연구환경 개선과 내실화에 역점

- 지원정책 대부분이 이공계 대학원의 교육혁신, 연구경쟁력 제고, 산학협력 강화에 목적을 두고 있으며 대학 또는 대학원생을 지원
 - 반면, 대학 및 대학원생 전반이 아닌 특정유형의 대학·학과·학생 맞춤형 정책은 상대적으로 미흡하고, 이공계 대학원 내에서 교육·연구가 실제로 이루어지는 개별 연구실을 대상으로 한 지원정책도 찾아보기 어려운 상황
- 인구절벽시대에 대응한 중장기 전략 수립과 함께 이공계 대학원의 내실화를 위한 세부전략 마련이 필요한 시점
 - 이공계 대학원생의 감소가 예견되고 있는 상황에서 고등교육정책 및 과학기술인력정책과 연계한 중장기 전략과 구체적인 대응방안 마련이 시급한 시점
 - 특히, 최근 정책적 관심이 높아지고 있는 이공계 대학원의 교육·연구환경의 개선 및 내실화 측면에서 인구절벽시대의 영향과 그에 따른 대응방안을 모색할 필요

20) 과학기술원 전략위원회·과학기술정보통신부(2020. 1.), 「과학기술원 혁신방안」.

| 제3장 | 이공계 대학원생의 현황 분석

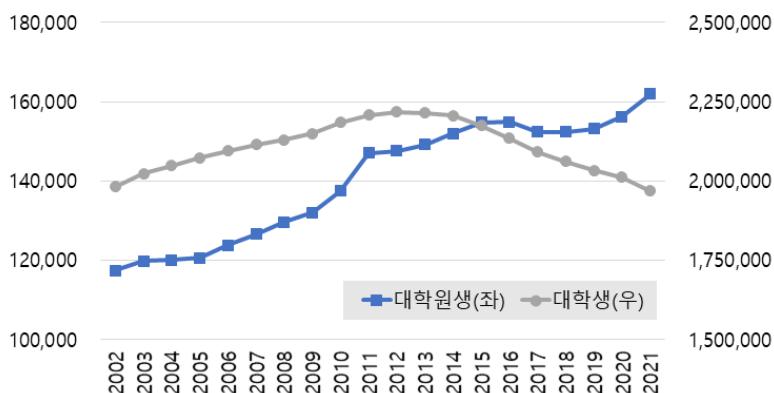
제1절 이공계 대학원생의 총 규모 변화추이

1. 이공계 대학원생 수의 변화추이

- 대학 입학정원의 동결·감축 기조로 총 대학생 수는 2010년대 초반부터 감소추세인 반면, 대학원생 수는 증가한 경향
- 학령인구 감소, 대학 기본역량 진단 추진에 따른 대학정원의 동결·감축 기조로 2021년 대학생 수는 20년 만에 200만 명 아래로 감소(교육부, 2021. 5. 20.)
- 반면, 대학원생 수는 지난 20년 동안 거의 2배 수준으로 증가

[그림 3-1] 대학생 및 대학원생 수의 변화추이

(단위: 명, 재적생 수 기준)



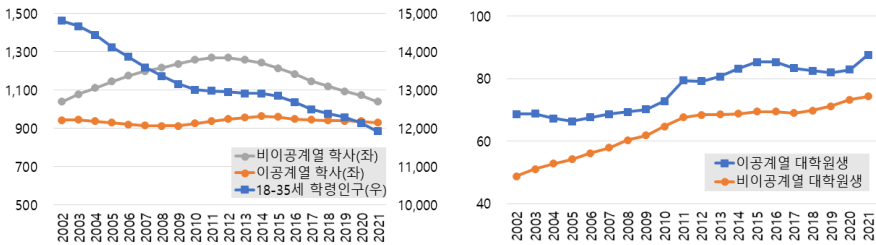
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

- 지난 20년 간 국내 학령인구는 지속 감소한 반면, 이공계열의 대학생 수는 유지, 대학원생 수는 증가추세
- 학령인구 감소에 따라 비이공계 대학생 수의 경우 2010년대 초반 정점을 보인

- 후 감소 중인 반면, 이공계 대학생 수는 20년 간 92~94만 명 수준에서 유지
- 이공계 대학원생 수는 2021년 기준 87,642명으로, 지난 20년 동안 2만 여명이 증가

[그림 3-2] 계열별 대학생 및 대학원생 수의 변화추이

(단위: 천명, 학령인구 중위 기준, 재학생 수 기준)



〈학령인구 및 계열별 대학생 수의 변화추이〉

〈계열별 대학원생 수의 변화추이〉

자료: 통계청 「장래인구추계」, 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

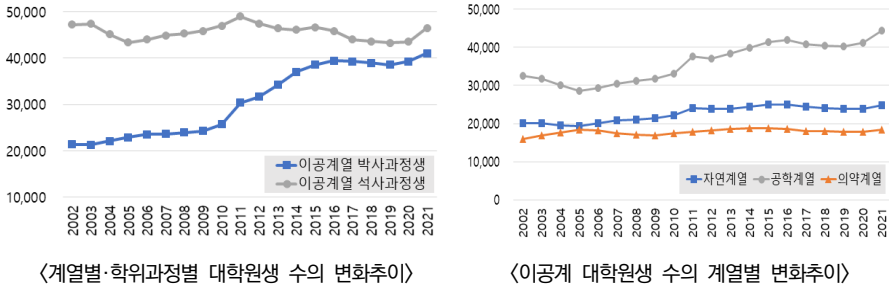
2. 계열별·학위과정별 변화추이

□ 이공계 대학원생의 증가추세는 박사과정과 공학계열에서 두드러짐

- 이공계 박사과정생 수는 지난 20년간 가파르게 증가한 반면, 이공계 석사과정생 수는 4만 6천여 명 내외로 정체
 - 2021년 이공계 박사과정생은 2002년의 2배 규모로 증가했으나 같은 기간 이공계 석사과정생은 2002년의 98.6% 수준으로 약간 감소
- 계열별 대학원생의 증가폭은 공학계열이 가장 크고, 이어서 자연, 의약계열 순
 - * '02년 대비 '21년의 대학원생 증가폭 : 공학 36.6%p, 자연 23.6%p, 의약 14.7%p
 - 공학계열의 대학원생 수는 지난 20년 동안 1만 2천여 명이 증가하면서 2021년 기준 이공계 대학원생의 과반 이상으로 증가
 - * 이공계 대학원생 중 공학계열 비중 : ('02년) 47.3% → ('21년) 50.6%

[그림 3-3] 계열별·학위과정별 대학원생 수의 변화추이

(단위: 명, 재적생 수 기준)



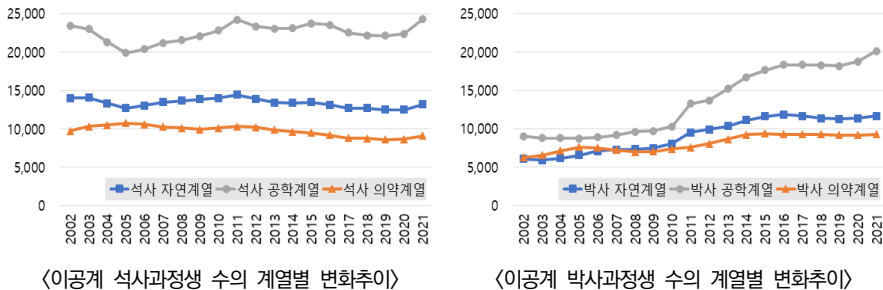
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ 이공계 박사과정생의 수는 모든 계열에서 증가한 반면, 이공계 석사과정생 수는 공학계열에서만 증가

- 지난 20년 동안 이공계 박사과정생 수는 모든 계열에서 증가, 특히 공학계열과 자연계열은 약 2배 규모로 증가
- 반면, 석사과정생 수는 공학계열만 약간 증가하고 이외 계열에서는 다소 감소하면서 계열에 따른 차이를 보임

[그림 3-4] 이공계 석·박사과정생 수의 계열별 변화추이

(단위: 명)



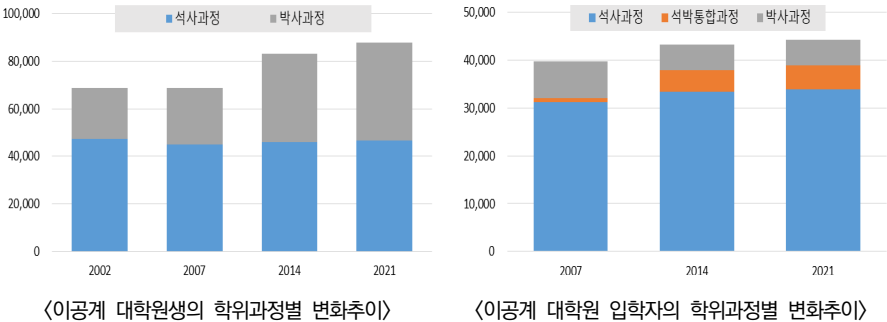
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

○ 이공계 대학원생 중 박사과정생의 비중은 2002년 31.2%에서 2021년 46.9%로
늘고 최근에는 석박통합과정 입학자 비중도 빠르게 증가

* 이공계 박사과정 입학자 중 석박통합과정생 비중 : ('07년) 9.4% → ('14년) 31.6% → ('21년) 33.0%

[그림 3-5] 이공계 대학원생 및 입학자의 학위과정별 변화추이

(단위: 명, 재적생 수 기준, 입학자 수 기준)



주. 이공계 대학원 재적생(좌) 중 박사과정은 석박통합과정을 포함
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료 및 요청자료를 토대로 연구진 작성

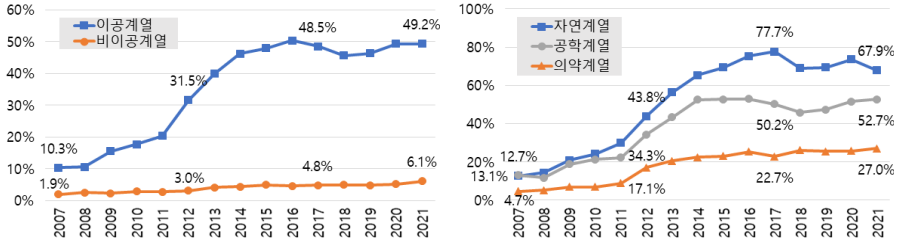
- 석박통합과정생의 뚜렷한 증가추세는 2010년대 초반 이후의 과기특성화대학 확대²¹⁾와 대학원 정원정책 추진²²⁾의 영향으로 추정
- 지난 20년 간 이공계 박사과정 입학자 중 석박통합과정의 비중이 급격히 증가해, 2021년 이공계 박사과정 입학자의 과반(49.2%)은 석박통합과정인 상황
 - 2021년 기준 석박통합과정 입학자의 비중은 자연계열이 67.9%로 가장 높고 이어서 공학계열 52.7%, 의약계열 27.0% 순으로 높아 계열별 뚜렷한 차이

21) 2009년 울산과학기술원(UNIST), 2010년 GIST(광주과학기술원), 2011년 DGIST(대구경북과학기술원)이 신입생 모집을 본격적으로 시작함(e대학저널, 2012. 5. 21., 「5개 과학기술특성화대학, 세계 초일류로 비상한다」)

22) 국내에서는 2006년 포항공대에 석박통합과정이 처음 도입된 이후(동아일보, 2002. 2. 20.), 2011년 「고등교육법」 일부개정(2011.7.21.)에 따라 학석통합과정 및 석박통합과정의 법적 근거가 마련됨

[그림 3-6] 이공계 박사과정 입학자 중 석박통합과정 비중의 변화추이

(단위: %)



〈박사과정 입학자 중 석박통합과정 비중의 변화추이〉

〈석박통합과정 입학자 비중의 계열별 변화추이〉

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

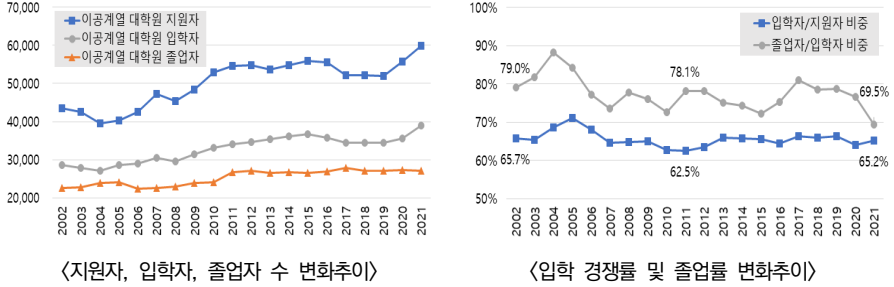
3. 이공계 대학원생 확보 관련지표의 변화추이

□ 이공계 대학원의 지원자, 입학자, 졸업자 수도 지난 20년간 대체로 증가

- 이공계 대학원의 지원자와 입학자, 졸업자 수는 2002년부터 대체로 지속 증가
 - 2021년 기준 이공계 대학원의 지원자, 입학자, 졸업자 수는 각각 2002년 대비 37.8%p, 36.8%p, 20.2%p 증가
- 이공계 대학원생의 양적 지표가 지난 20년 동안 대체로 증가추세를 보인 가운데 입학 경쟁률은 유지 중인 반면 입학자 대비 졸업자 비중은 다소 감소
 - 입학자 수의 증가폭만큼 지원자 수가 함께 증가함에 따라 이공계 대학원의 지원자 대비 입학자 비중, 즉 입학 경쟁률은 60~70% 수준을 유지
 - 이공계 대학원의 입학자 대비 졸업자 비중의 경우, 최근 입학자 수의 증가에 따라 2021년 70% 아래로 하락

[그림 3-7] 이공계 대학원의 지원자, 입학자, 졸업자 수 변화추이

(단위: 명, %)



자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

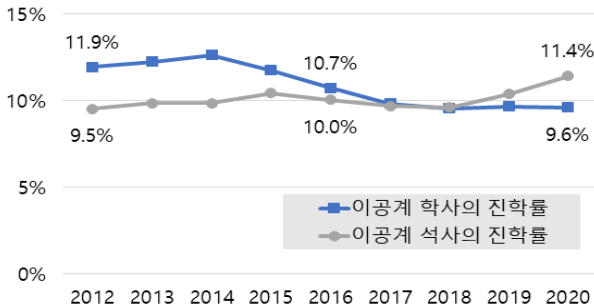
□ 이공계 석사 졸업자의 진학률은 증가, 학사 졸업자의 진학률은 다소 감소

- 2020년 기준 이공계 석사 졸업자의 진학률은 2012년 대비 1.9%p가 증가한 반면 학사 졸업자의 진학률은 2.3%p 감소해 학위과정에 따라 증감 차이를 보임
- 이공계 학·석사 졸업자의 진학률은 비이공계 진학률에 비해 높은 편이나, 학사 졸업자의 경우 진학을 감소폭이 커서 학사 졸업자의 대학원 신규유입 감소 우려

* 학사 졸업자의 진학률 : (이공계) '12년 11.9% → '20년 9.6% (2.3%p 감소)
(비이공계) '12년 5.3% → '20년 4.1% (1.2%p 감소)

[그림 3-8] 이공계 학·석사 졸업자의 진학률 변화추이

(단위: %)



주. 진학률(%) = 진학자 / 졸업자 × 100

자료: 한국교육개발원 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ (소결) 이공계 대학원생의 양적 지표는 대체로 양호한 편으로, 총 규모의 측면에서 ‘이공계 대학원의 위기’를 확인하기는 어려운 상황

- 이공계 대학원생의 총 규모는 지난 20년 동안 대체로 증가
 - 재적생, 지원자, 입학자, 졸업자 등 이공계 대학원생 규모 관련 지표의 지난 20년 간 변화추이를 살펴본 결과, 이공계 대학원생의 절대규모는 확대된 경향
 - 다만, 이공계 대학원생의 증감여부와 변화폭은 학위과정, 계열 등에 따라 차이
- 이공계 학사의 진학률 감소 등의 원인과 영향에 대해서는 세심한 검토 필요
 - 이공계 학·석사 졸업자의 진학률은 비이공계 진학률에 비해 높은 편이지만, 이공계 학사 졸업자의 경우 진학률이 감소추세일 뿐만 아니라 감소폭도 큰 편으로 학사 졸업자의 대학원 신규유입 감소 우려
 - 진학률 이외에도 향후 이공계 대학원의 규모 변화추이에 영향을 미칠 수 있는 요인들과 그 원인 파악이 필요한 시점

제2절 이공계 대학원생의 인적구성 변화추이

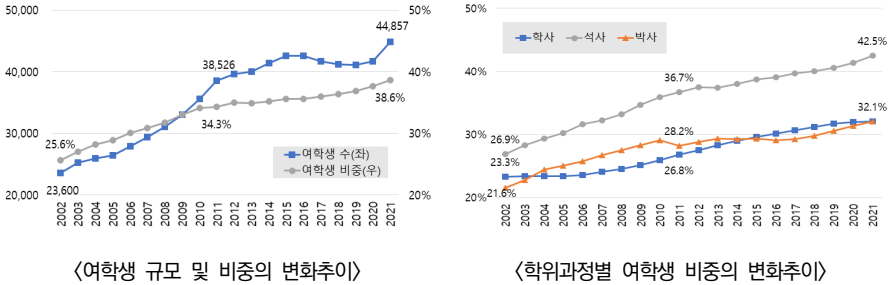
1. 여학생 및 외국인학생 변화추이

□ 지난 20년 간 이공계 대학원의 여학생 규모와 비중이 모두 증가

- 이공계 대학원의 여학생 규모와 비중이 모두 증가추세인 가운데, 특히 석사과정에서 여학생 비중의 증가세가 큰 편
 - 2021년 기준 이공계 대학원의 여학생 수는 4만 5천여 명으로 증가했으며 여학생 비중은 2002년 대비 13.0%p가 증가한 38.6%
 - 특히 석사과정의 증가폭이 커서 대학원 학위과정 간 여학생의 비중 차이도 증가
 - * 이공계 석사-박사과정 간 여학생 비중 차이 : ('02년) 5.3%p → ('11년) 8.5%p → ('21년) 10.4%p

[그림 3-9] 이공계 대학원의 여학생 변화추이

(단위: 명, %, 재적생 수 기준)



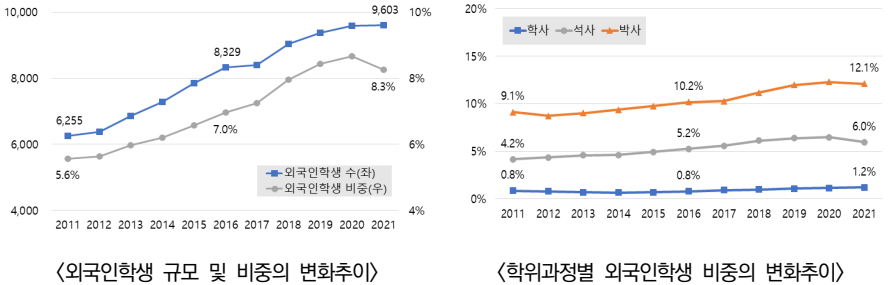
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ 외국인학생 규모와 비중 역시 증가세이나, 학위과정별 다소 차이

- 이공계 대학원생은 내국인 위주이나, 외국인학생의 수와 비중이 꾸준히 증가
 - 2021년 기준 이공계 대학원의 외국인학생 규모는 1만여 명이며, 외국인학생 비중은 2011년 대비 2.7%p 증가한 8.3%를 기록
 - 2021년 기준 이공계 대학원의 외국인학생 비중은 석사 6.0%, 박사 12.1%로 나타나 박사과정이 석사과정의 2배 이상

[그림 3-10] 이공계 대학원의 외국인학생 변화추이

(단위: 명, %, 재적생 수 기준)



자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

2. 성인학습자 및 직장병행자 변화추이

□ 이공계 대학원의 만 40세 이상 성인학습자 규모와 비중은 모두 증가세

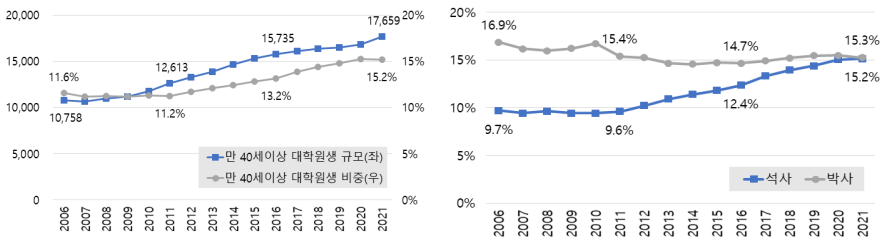
○ 2021년 이공계 대학원의 만 40세 이상 대학원생 수는 17,659명으로 2006년 대비 64.1%p 늘고 비중 역시 3.6%p 증가

○ 다만, 만 40세 이상 이공계 대학원생의 비중은 비이공계 대학원 대비 낮은 편
- 이공계 대학원의 만 40세 이상 성인학습자 비중은 10~20% 수준에서 정체된 반면, 비이공계 대학원은 박사과정 45%, 석사과정 30% 수준으로 증가

* 비이공계 대학원의 만 40세 이상 대학원생 비중 : (석사) '06년 21.9% → '21년 29.3%
(박사) '06년 39.7% → '21년 44.2%

[그림 3-11] 이공계 대학원의 만 40세 이상 성인학습자 변화추이

(단위: %, 재적생 수 기준)



〈만 40세 이상 대학원생 규모 및 비중의 변화추이〉 〈학위과정별 만 40세 이상 대학원생 비중의 변화추이〉

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 요청자료를 토대로 연구진 작성

□ 이공계 대학원 졸업자 10명 중 2~3명은 입학당시 기취업자

○ 최근 5년 동안 이공계 대학원의 졸업자 중 입학당시 기취업자²³⁾의 비중은 25% 내외에서 유지

* 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 비중 : ('16년) 26.3% → ('20년) 23.3%

23) 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」의 입학당시 기취업자는 학위과정 중 재직자가 아닌 “입학년월 당시 건강보험 직장가입자이면서 동시에 조사기준일 당시에도 건강보험 직장가입자인 사람”으로 해석에 주의 필요(한국교육개발원, 2018, p. 41)

- 2020년 기준 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자의 비중은 석사 31.5%, 박사 19.1%로 차이가 있으나, 비이공계 대학원에 비하면 학위과정별 차이는 상대적으로 작은 편

* 비이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 비중('20년) : (석사) 37.9%, (박사) 17.0%

□ (소결) 이공계 대학원생의 규모 확대와 맞물려, 인적구성의 다양성 확대

- 이공계 대학원에서 여학생, 외국인학생, 성인학습자 등의 비중과 규모가 지속 확대되면서 이공계 대학원생의 구성 다양성도 지속 심화
- 이처럼 인적구성 변화의 측면에서도 이공계 대학원생 감소를 확인하기는 어려운 상황으로, 대학현장의 체감도 차이를 고려해 대학유형별 검토와 비교 분석 필요

제3절 대학유형별²⁴⁾ 추이 비교

1. 대학유형별 총 규모 변화추이

□ 2010년대 초반부터 우수연구중심대학의 이공계 대학원생 증가추세가 뚜렷한 가운데, 대학유형에 따라 대학원생의 증감여부 및 변화폭이 상이

- 과학기술특성화대학의 설립과 학생모집 본격화에 따라 우수연구중심대학의 이공계 대학원생 규모는 2010년대 초반 이후 급격히 확대
- 우수연구중심대학의 대학원생 수는 특히 2011년에 전년 대비 약 1.8배로 급증한 후, 지속 증가해 2021년에는 2002년 대비 2.5배 규모로 확대

* 우수연구중심대학의 이공계 대학원생 수 : ('02년) 7,430명 → ('11년) 13,863명 → ('21년) 18,283명

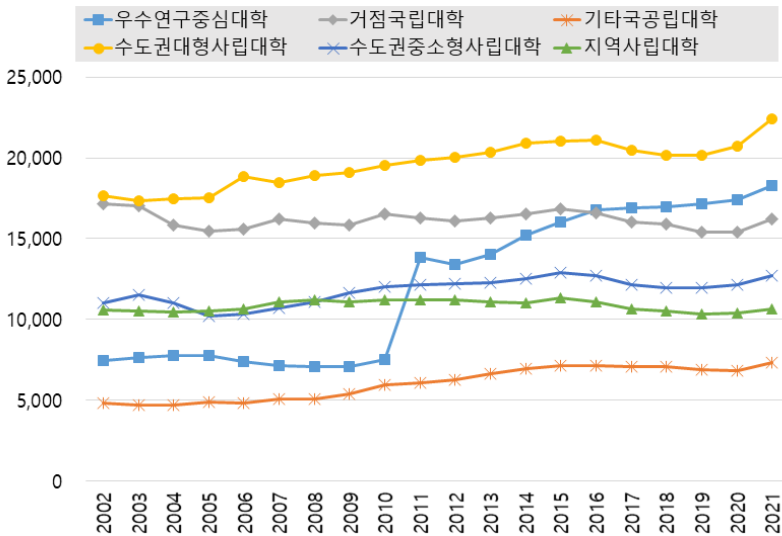
- 대부분의 대학유형에서 이공계 대학원생의 수는 증가 또는 유지 중이나, 거점국립대학의 경우 대학원생 수가 지난 20년 전에 비해 다소 감소

24) 이공계 대학원의 대학유형 구분(박기범 외, 2020a) : (1군) 우수연구중심대학, (2군) 거점국립대학, (3군) 기타국립대학, (4군) 수도권대형사립대학, (5) 수도권중소형사립대학, (6군) 지역사립대학

- 2002년 대비 2021년 대학유형별 대학원생 수는 기타국립대학 152.3%, 수도권대형사립대학 127.1%, 수도권중소형사립대학 115.0%, 지역사립대학 100.7% 수준
- 반면, 같은 기간 거점국립대학의 대학원생 수는 94.7% 수준으로 약간 감소

[그림 3-12] 대학유형별 이공계 대학원생 수의 변화추이

(단위: 명, 재학생 수 기준)



자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

- 이공계 석사과정생은 수도권대형사립대학과 거점국립대학, 이공계 박사과정생은 우수연구중심대학과 수도권대형사립대학의 비중이 높은 편
 - 이공계 석사과정생의 거의 과반이 거점국립대학과 수도권대형사립대학에서 학위 과정을 이수 중
 - 2021년 이공계 석사과정생의 비중은 수도권대형사립대학이 26.0%로 가장 높고, 이어서 거점국립대학 21.6%, 수도권중소형사립대학 16.5% 순
 - 이공계 박사과정생의 경우 우수연구중심대학과 수도권대형사립대학이 전반적인 증가세를 주도하며, 2010년대 초반부터 총 박사과정생 수가 가파른 증가세

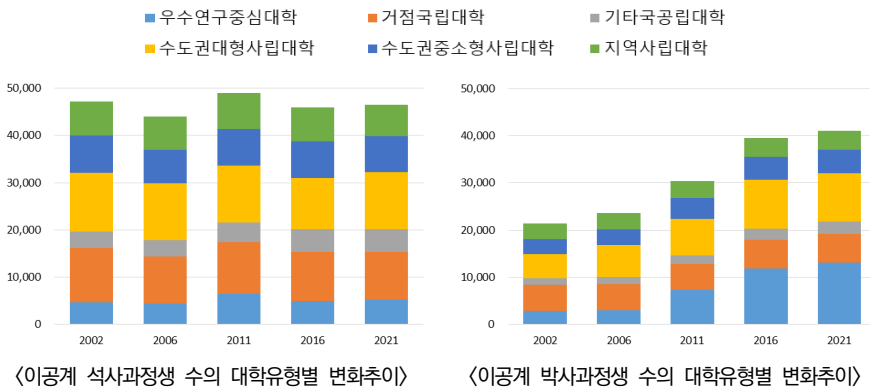
- 2021년 기준 이공계 박사과정생의 과반 이상인 56.9%가 우수연구중심대학과 수도권대형사립대학에서 학위과정을 이수 중

* 대학유형별 이공계 박사과정생 비중('21년) : 우수연구중심대학 31.8%, 수도권대형사립대학 25.1%, 거점국립대학 15.0%, 수도권중소형사립대학 12.2% 순

- 특히 우수연구중심대학의 경우 이공계 박사과정생의 규모는 지난 20년 전에 비해 4.7배 증가하고 비중 역시 13.1%에서 31.8%로 급증

[그림 3-13] 이공계 대학원생 수의 대학유형별 변화추이

(단위: 명, 재적생 수 기준)



자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ 이공계 학·석사 졸업자의 대학원 진학률도 대학유형에 따라 차이

- 이공계 학사 졸업자 진학률의 대학유형별 차이가 두드러짐

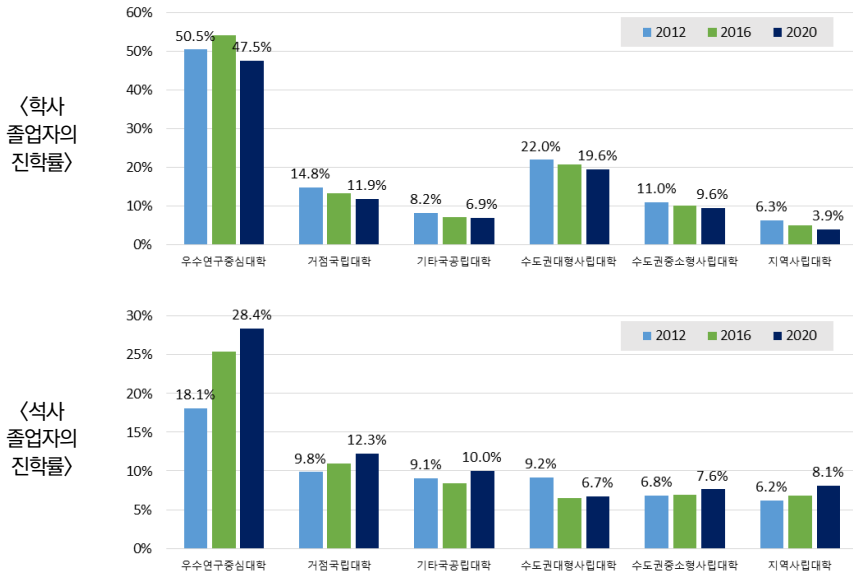
- 2020년 우수연구중심대학의 학사 졸업자 중 과반이 대학원에 진학하는 반면, 기타국립대학과 지역사회대학은 100명 중 5명 내외만 진학

- 이공계 석사 졸업자의 진학률은 우수연구중심대학과 거점국립대학이 상대적으로 높고, 최근 10년여 동안 진학률이 증가 추세

- 반면, 수도권대형사립대학은 석사 졸업자의 진학률이 2012년 9.2%에서 2020년 6.7%로 2.5%p 감소

[그림 3-15] 대학유형별 이공계 학·석사졸업자의 진학을 변화추이

(단위: 졸업자 수 대비 %)



자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

2. 대학유형별 인적구성 변화추이

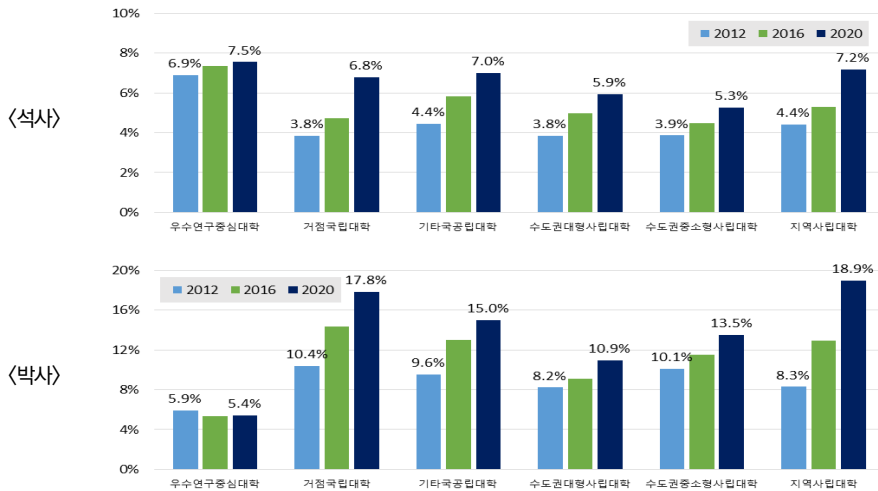
□ 우수연구중심대학은 외국인학생 비중이 석사과정은 가장 높고 박사과정은 가장 낮은 등, 외국인학생 비중은 대학유형·학위과정에 따라 큰 차이

- 이공계 석사과정의 외국인학생 비중은 대학유형별 차이가 크지 않으나, 2021년 기준 우수연구중심대학이 가장 높고 이어서 지역사립대학, 기타국립대학 순
 - 특히, 거점국립대학은 최근 10년 동안 3.0%p 증가하면서 가장 증가폭이 컸음
- 이공계 박사과정은 외국인학생의 비중 및 추이가 대학유형에 따라 큰 차이
 - 석사과정과 달리, 우수연구중심대학 박사과정의 외국인학생 비중은 가장 낮고 지난 10년 간 비중이 감소세를 보이면서 내국인 중심의 박사과정을 지속 운영

- 반면, 거점국립대학과 지역사립대학은 이공계 대학원의 외국인학생 비중이 최근 10년 간 급증하면서, 박사과정생 10명 중의 약 2명은 외국인학생인 상황

[그림 3-16] 대학유형별 이공계 대학원의 외국인학생 변화추이

(단위: %, 재적생 수 기준)



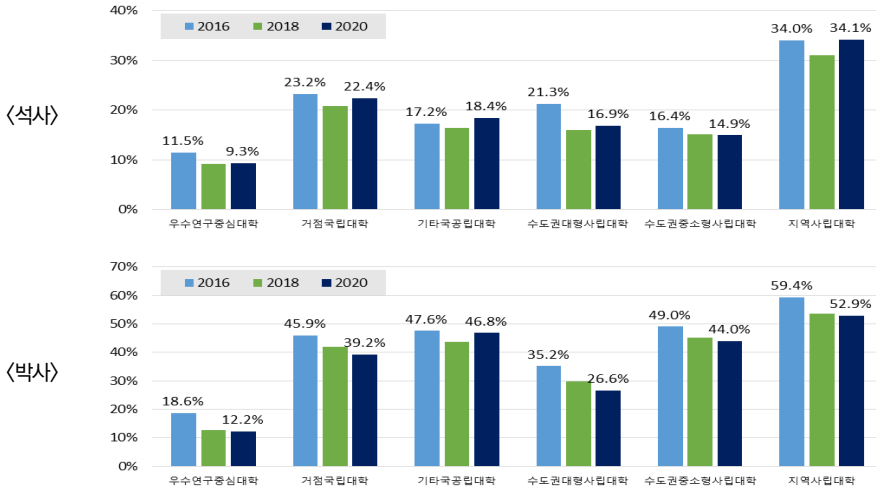
자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ 지역사립대학은 이공계 석사 졸업자의 3분의 1, 박사 졸업자의 과반이 입학당시 기취업자

- 이공계 석·박사 졸업자 중 입학당시 기취업자의 비중은 지역사립대학이 가장 높고 우수연구중심대학은 가장 낮아, 대학유형에 따라 뚜렷한 차이
- 특히 2020년 기준 이공계 박사 졸업자 중 입학당시 기취업자의 비중은 우수연구중심대학이 12.2%, 지역사립대학은 52.9%로 큰 차이
- 다만, 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 비중은 모든 대학유형에서 최근 5년 간 정체 또는 근소한 감소세

[그림 3-17] 대학유형별 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 변화추이

(단위: 졸업자 수 대비 %)



자료: 한국교육개발원 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

□ (소결) 이공계 대학원생의 규모·구성 측면에서 대학유형별 차이를 확인

- 이공계 대학원생의 총 규모와 인적구성 모두 대학유형에 따라 차이
 - 우수연구중심대학은 박사과정생의 증가폭이 크고 본교 학·석사 졸업자의 진학률이 상대적으로 높은 반면, 외국인학생과 입학당시 기취업자의 비중은 낮은 편
 - 거점국립대학의 이공계 대학원생 수는 약간 감소했으며 외국인학생과 입학당시 기취업자의 비중이 상대적으로 높고 증가폭도 큰 상황
- 이러한 대학유형별 현황차이는 최근 대학현장에서 ‘이공계 대학원 위기’를 인식하고 있는 주요한 원인 중 하나일 것
 - 대학 간 대학원생 유치·확보 경쟁으로 인해 대학원생 확보 자체에 어려움이 있거나 본교 출신 졸업자의 유출을 겪고 있는 대다수 대학원들의 위기감이 표면화되고 있는 것으로 해석 가능

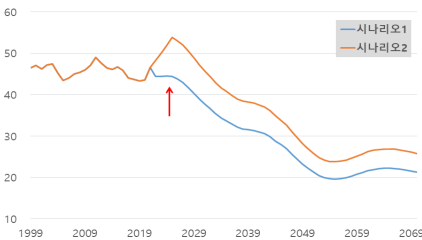
| 제4장 | 이공계 대학원생 확보·양성의 이슈와 쟁점

제1절 이공계 대학원생의 총 규모 감소 본격화

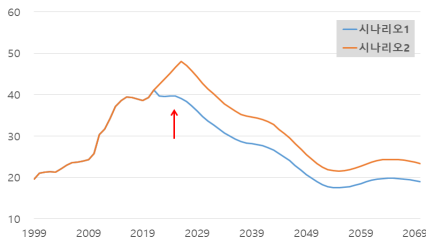
- 지금까지 학령인구 감소가 이공계 대학원에 미친 영향은 크지 않았으나 2025년 전후로 이공계 대학원생 감소가 불가피할 전망
- 학령인구 감소에 대응한 대학구조조정, 입학정원 규제 등 정부주도의 대학 입학 정원 감축정책에도 불구하고 지난 20년 동안 이공계 대학원생은 지속 증가
 - 그러나 2001년 이후 출생한 초저출산 시대 학령인구의 고등교육기관 진학이 2025년 전후로 시작되면서 이공계 대학원의 절대규모 감소가 불가피할 것
- 기존 연구들도 2020년 중반을 기점으로 이공계 대학원생의 감소추세가 본격화 될 것으로 전망
 - 이공계 석·박사과정생 수는 2025년 이후 감소세가 시작되어 2045년 전후로 현재 이공계 대학원생 규모의 절반 수준으로 축소될 것

[그림 4-1] 이공계 대학원생 수의 대학유형별 변화추이

(단위: 천 명)



〈이공계 석사과정생 규모 전망〉



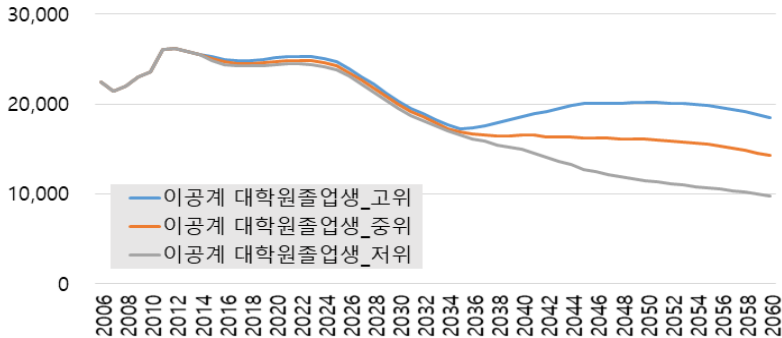
〈이공계 박사과정생 규모 전망〉

주1. 이공계 일반대학원 재적생 수 기준으로, 2021년까지는 실제 재적생 수이며 2022년부터는 전망치임
2. 시나리오1은 최근 3년간 이공계 비중 유지, 시나리오2는 최근 3년간 이공계 증가 추세를 당분간 지속
자료: 박기범(2022. 7. 29.), 「이공계 대학원 '다운사이징' 전망과 우리의 전략」, 『STEPI 제448회 과학기술정책포럼』.

- 이공계 대학원의 졸업자 수 역시 2025년 기점으로 본격 하락하면서 2030년 경 2만 명 아래로 떨어질 전망이다²⁵⁾

[그림 4-2] 인구추계 가정별 이공계 석·박사 졸업자 추계

(단위: 명)



자료: 엄미정·정기철·이주영(2005, p. 109)을 참조하여 연구진 작성

□ 인적·학문적 특성상 현재 수준의 이공계 대학원생 규모 유지가 쉽지 않음에도, 학령인구 감소세에 대한 대학현장의 인식과 대응은 미진했던 편

- 평생교육기관의 역할·기능을 일부 수행하고 있는 비이공계 대학원과 달리, 이공계 대학원은 다양한 유형의 입학자원 확보를 통한 규모 확대가 쉽지 않은 편
- 학령인구 감소 영향에도 불구하고 현재의 이공계 대학원생 규모를 유지하기 위해서는 이공계 대학원 내 성인학습자, 재직자 등의 유입 확대가 필수적
- 평생교육·재교육을 위해 대학원에 진학하는 성인학습자와 재직자가 증가*하고 있으나 실험·연구를 위해 전일제 학생 중심의 학위과정을 운영하는 이공계 대학원은 성인학습자, 직장병행자의 비중이 낮고 유입 확대도 여의치 않은 상황

* 국내 신규 박사학위 취득자의 직장병행자 비중 : ('18년) 47.2% → ('19년) 48.7% → ('20년) 56.0%²⁶⁾

25) 자연, 공학계열의 일반·특수·전문대학원 기준, 24~33세의 학령인구 중 이공계 졸업자 비율을 추세 연장하여 2015년~2060년 이공계 석·박사 졸업자 수를 추계한 결과(엄미정·정기철·이주영, 2015, pp. 15~16)

26) 장광남(2021), pp. 14~15.

- 이공계 대학원의 진입장벽, 이공계 대학생의 석·박사 진학을 정제도 이공계 대학원 입학자원 확대를 어렵게 하는 주요한 원인 중 하나
 - 전공교육 이수에 앞서 별도의 기초지식이나 과학기술분야 지식·기술을 갖춰야 하는 이공계 대학원의 경우, 타 전공분야 졸업자의 진입장벽이 높아 이공계 학사 졸업자가 진학하는 비율이 매우 높음
 - * 최근 3년 내 이공계 석·박사학위 취득자 중 이공계 외 학사 학위자 비율 : (석사) 5.4%, (박사) 4.8%²⁷⁾
 - 그러나 학사 졸업자의 진학률이 수도권대형사립대학은 연구활동 비중에 대비해 상대적으로 낮고 우수연구중심대학은 설립목적에 고려했을 때 높지 않은 편
 - * 이공계 학사 졸업자의 진학률('20년) : (우수연구중심대학) 47.5%, (수도권대형사립대학) 19.6%²⁸⁾
- 한편 대학현장에서는 학령인구 감소의 영향을 최근에서야 비로소 체감하기 시작했으며, 대학과 달리 대학원에 미치는 영향에 대한 인식과 관심은 여전히 미흡
 - 저출산 지속에도 최근까지 지속된 대학원생 수의 증가는 고등교육기관들로 하여금 학령인구 감소의 영향을 과소추정 하도록 할 수 있음²⁹⁾
 - 대학원들 대다수가 이공계 대학원생의 양적·질적 확보를 이미 수년째 지속된 문제로 인식하고 있으며, 학령인구 감소에는 대학입학정원을 중심으로 대응하고 대학원에 미칠 영향에 대한 관심이나 고민은 충분치 않은 상황

제2절 이공계 대학원생 구성의 다양성 심화

- 비이공계 대비 이공계 대학원생의 구성은 단조로운 편이나, 지난 20년 동안 이공계 대학원 인적구성 다양성은 지속 확대된 경향
- 비이공계 대학원에 비해 비중이 낮고 증가폭도 더딘 편이나 이공계 대학원의 인적구성 다양성은 지난 20년 동안 지속 심화된 경향

27) 과학기술정보통신부(2022), 「2021년 과학기술인재패널 시범조사」(내부자료) 결과를 토대로 연구진 작성

28) 한국교육개발원 「고등교육기관 졸업자 취업통계조사」 2020년 결과

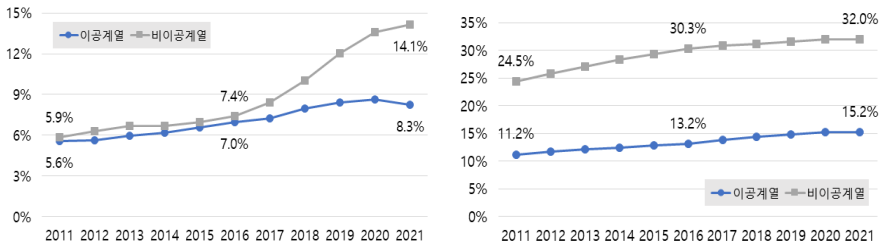
29) Andy, Hannah(2021. 4. 8.). How Will Higher Ed Institutions Weather the Demographic Cliff?

<https://www.othot.com/blog/how-higher-ed-institutions-weather-demographic-cliff> (최종검색일: 2022. 5. 19.)

- 이공계 대학원의 여학생 비중은 2002년 25.6%에서 2021년 38.6%로 늘고, 외국인학생은 8.3%, 만 40세 이상 성인학습자는 15.2%로 각각 증가

[그림 4-3] 계열별 외국인학생 및 만 40세 이상 대학원생의 변화추이

(단위: %)



〈외국인 대학원생 비중의 계열별 변화추이〉

〈만 40세 이상 대학원생 비중의 계열별 변화추이〉

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료 및 요청자료를 토대로 연구진 작성

- 또한, 이공계 대학원의 직장병행자 비중은 30~40% 수준으로 추정

* 이공계 대학원 졸업자 중 입학당시 기취업자 비중('20년) : (석사) 19.1%, (박사) 31.5%

* 신규 박사학위취득자 중 직장병행자 비중('20년)³⁰⁾ : (자연) 39.7%, (공학) 42.1%, (의약) 74.8%

□ 이공계 대학원생의 규모·구성 변화에 대응한 이공계 석·박사 학위과정과 대학원 지원정책의 개편 필요성 증가

- 한 예로, 이공계 대학원의 외국인학생 및 재직자 증가는 전일제 대학원생의 행정 업무 부담을 높이거나 상대적 박탈감을 줄 수 있기 때문

- 연구활동 외의 과도한 잡무는 이공계 대학원의 진학기피 요인 중 하나인데(박순용 외, 2017), 전일제 대학원생은 재직자에 비해 행정업무 담당 비중이 큰 편

* 이공계 박사학위과정 중 연구 외 지원업무 활동비중 : (전일제) 13.2%, (재직자) 5.2%³¹⁾

- 또한, 전일제 대학원생 중 일부는 학업·연구활동 참여 측면에서 “동일한 학위를 상대적으로 편하게 받는” 외국인학생이나 재직자에 대해 상대적 박탈감을 토로

30) 장광남(2021), p. 15.

31) 과학기술정보통신부 내부자료(2022), 「2021년 과학기술인재패널 시범조사」(내부자료)

- 여학생, 외국인학생, 만 40세 이상 성인학습자 등 다양한 이공계 대학원생들을 대상으로 한 맞춤형 지원정책 설계 시급
 - 한 예로, 이공계 여학생은 공공부문 진로에 대한 선호도가 남학생에 비해 높고 직장병행자는 학업전념자에 비해 학위과정 중 연구개발과제 참여도가 낮은 경향³²⁾
 - * 이공계 박사학위취득 시 공공부문 취업 희망자 비중 : (여학생) 78.7%, (남학생) 67.7%
 - 박사학위과정 중 주요 활동(연구개발과제 참여) 비중 : (직장병행) 12.9%, (학업전념) 35.6%
 - 지원대상에 따라 성공적인 학업·연구, 경력개발을 위해 필요한 지원내용이나 우선순위가 달라질 수 있어 대학원생의 진학목적, 희망진로, 연구·교육활동 요구 및 참여수준 등을 고려한 맞춤형 지원방안 마련 필요

제3절 이공계 대학원 생태계의 높은 복잡도

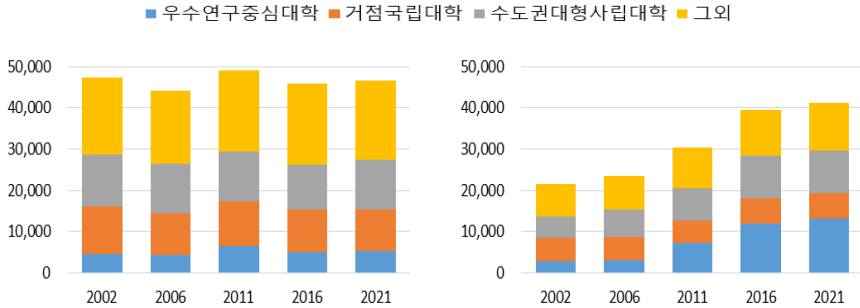
□ 대학유형·학위과정 등에 따라 이공계 대학원생 확보현황 및 여건에 큰 차이

- 과기특성화대학의 학생모집이 2010년대 초반부터 본격화되면서, 교육·연구여건이 우수한 일부대학원 및 전공으로의 이공계 대학원생 집중현상이 심화
 - 과기특성화대학 설립·운영에 따른 정원확대로 등록금 면제 등 학습 여건과 연구 여건이 상대적으로 우수한 우수연구중심대학이 타 대학 졸업자들을 흡수하면서, 수도권대형사립대학을 포함한 대부분의 대학들에서 학사 졸업자의 타 대학 진학이 진학 선호도에 따라 연쇄적으로 발생
 - 면담조사에서도 대학교수들은 우수연구중심대학과 수도권대형사립대학이 학사 졸업자들을 “빨아들이고 있다”고 토로

32) 과학기술정보통신부 내부자료(2022), 「2021년 과학기술인재패널 시범조사」(내부자료)

[그림 4-4] 대학유형별 이공계 대학원생의 변화추이

(단위: 명, 재적생 수 기준)



〈이공계 석사과정생의 주요 대학유형별 변화추이〉

〈이공계 박사과정생의 주요 대학유형별 변화추이〉

자료: 한국교육개발원 「고등교육통계조사」 연도별 원자료를 토대로 연구진 작성

○ 석박통합과정생 및 박사과정생, 외국인학생 등의 현황도 대학유형에 따라 큰 차이

- 대학교수들이 연구과제의 지속·심화를 위해 석사과정 보다 박사과정 및 석박통합과정 진학자를 선호하면서 일부 대학·학과에서는 석박통합과정·박사과정 진학을 입학조건으로 강제하나 많은 경우 박사과정생 확보 자체의 어려움을 피력
- 또한, 일부 대학·학과에서는 대학원생 확보를 위해 대학이나 교수 개인차원에서 외국인학생이나 재직자를 적극적으로 모집하는 반면, 전일제 내국인 대학원생의 선호도가 높은 일부 대학이나 연구실의 경우 박사후연구자 외에는 외국인 학생이나 재직자를 전혀 받지 않는 경우도 있음

□ 이공계 대학원은 학위과정·대학·학과·연구실별 상황이 다를 뿐만 아니라, 상호간 경쟁과 보완이 복잡하게 얽힌 생태계로 접근 필요

○ 학위과정이나 대학유형, 전공계열뿐만 아니라 동일 대학이나 동일 학과 내에서도 연구실마다 대학원생 확보현황이나 이슈가 다른 상황

- 전공분야의 유망성, 기존 졸업자의 취업현황, 지도교수의 명성·평판, 인건비 등 지원수준, 현재 연구실의 규모·구성 등에 따라 일부 연구실로의 진학자 집중현

상이 나타나고 있는 반면, 대학원생이 전혀 없는 유명무실한 연구실도 존재
- 특히 안정적·지속적인 학생인건비 확보가 가능한 BK사업 참여여부의 경우, 교수들에게는 학생 충원결정, 학생들에게는 지도교수 및 연구실 선택의 주요한 기준이 되고 있었음

○ 최근의 정부주도 지원정책 및 규제완화는 이공계 대학원의 규모 확대를 견인했으나 지원방안에 대한 대학 간 이견도 큰 상황

- 입학정원감축 기조에도 불구하고, 첨단기술 선점과 인력공급 확대를 위한 정부 주도의 이공계 대학원 지원정책 및 규제완화를 적극 추진 중

· 2019년부터 인공지능대학원 설립(과기부, 10개 대학), 에너지융합대학원 설립(산업부, 2개 대학), 스마트시티 대학원 지원(국토부, 6개 대학) 등 첨단기술분야 대학원 설립·운영을 적극 지원(엄미정 외, 2021)

· 교육부 역시 '대학원 결손인원 활용을 통한 정원 증원' 제도를 통해 2022년 기준 558명의 첨단기술분야 석·박사 정원증원을 허용³³⁾

- 그러나 반도체학과 정원 증원추진에 대한 수도권대학과 지방대학 간의 갈등³⁴⁾ 사례와 같이 대학원 생태계를 고려하지 않은 정부주도 지원정책의 부작용도 일부 드러나고 있는 상황

○ 따라서 이공계 대학원의 지원방향은 인구절벽시대의 절대적인 영향을 우선 고려하되, 경제사회와 학문체계, 대학-대학원, 대학생-대학원생-교수, 학업-연구 등에 미치는 영향과 그 상호작용에 대해 대학원 생태계 측면에서 종합적으로 고려할 필요

33) 교육부 보도자료(2021. 10. 1.), 「첨단분야 인재양성 촉진 및 대학 혁신 지원을 위한 정원제도 개선」, 교육부 보도자료(2021. 10. 29.), 「2022학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 558명 증원 - 대학원 결손인원을 활용한 신기술 분야 석·박사 인력 증원 추진 -」.

34) 매일경제(2022. 7. 10.), 「반도체 학과 증원에 지방대 충원을 '비상」, <https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/07/606040/> (최종검색일: 2022. 7. 14.);

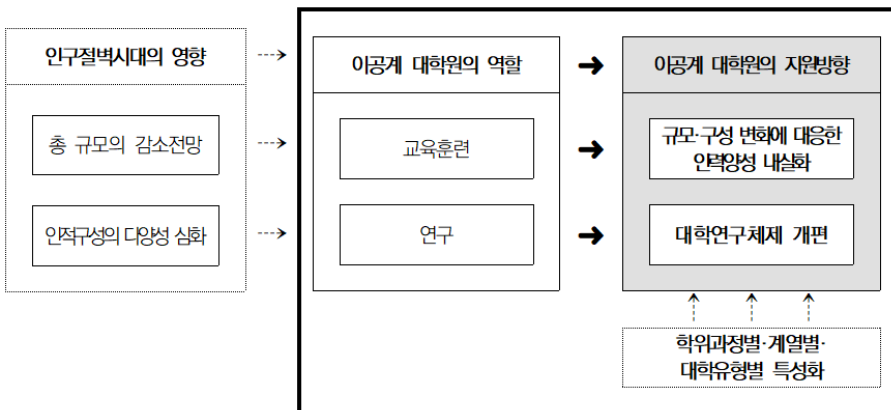
한겨레(2022. 6. 26.), 「수도권대 반도체 학과 증원'에 비수도권 총장 93% 반대」, <https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1048476.html> (최종검색일: 2022. 7. 14.)

| 제5장 | 이공계 대학원 지원방향

제1절 논의 개요

- 인구절벽시대, 이공계 대학원생의 규모·구성변화에 대응한 이공계 대학원 지원방향을 큰 틀에서 제언
 - 본 보고서는 이공계 대학원생의 전반적인 현황 및 변화추이에 대한 분석결과를 토대로 구체적인 전략·방안 제시 보다는 전반적인 지원방향 제안에 초점
 - 제안하는 이공계 대학원 지원방향은 다음의 두 가지 기준을 따름
 - 이공계 대학원생의 규모·구성 변화추이, 특히 향후 감소전망 하에서 이공계 대학원의 교육훈련 및 연구수행 기능을 내실화하기 위한 지원방향 마련에 중점
 - 이공계 대학원 전반을 대상으로 한 일반지원방안과 더불어, 대학별 대학원생 현황 및 연구역량을 고려한 학위과정별·계열별·대학유형별 특성화 방안 제안에 역점

[그림 5-1] 인구절벽시대, 이공계 대학원 지원방향



자료: 연구진 작성

- 이에 따라, 본 보고서에서는 인구절벽시대의 본격 도래에 대응한 이공계 대학원 지원정책의 세 가지 방향을 제언
 - 이공계 대학원의 인력양성 내실화
 - 이공계 대학연구체제 개편 지원
 - 이공계 대학원의 특성화 지원

제2절 이공계 대학원 지원방향 제언

1. 이공계 대학원의 인력양성 내실화

☐ 이공계 대학원생 양성체제의 질적 제고·관리방안 구축

- **(현황 및 과제)** 학령인구 감소에 따른 대학원생의 절대규모 감소와 인적구성 변화 하에서 이공계 석·박사학위의 사회적 가치 유지를 위한 질적 관리의 중요성 확대
 - 이공계 대학원생의 절대규모 감소와 인적구성 다변화는 유연한 대학원 운영이 가능한 기회가 될 수 있으나, 생산적인 경쟁을 느슨하게 함으로써 전반적인 질적 저하를 야기할 가능성이 있음
 - 석·박사학위의 질적 관리가 미흡할 경우 노동시장에서 학위의 가치절하나 심지어 무력화를 야기할 수 있으며 이공계 석·박사학위자의 취업여건 악화는 중장기적 관점에서 대학원생 확보문제를 심화시킬 여지가 있음
- **(지원방향)** 이공계 대학원의 근원적 기능과 대학원생 현황 등을 고려한 현실적인 개편 및 관리방안 필요
 - 평생교육 기능, 실무역량 강화 등 최근의 고등교육 수요를 반영하여 일반대학원·전문대학원·특수대학원 외의 기능별 학제 세분화 또는 별도의 학제신설 등 이공계 대학원 학제 개편방안 검토 필요
 - 이공계 대학원 양성과정 및 배출현황의 중장기적인 조사·추적관리, 환류체계 마련 등을 통한 지원정책기반 확대

□ 인적구성 다변화에 대응한 대상별 대학원생 지원 확대

- 여학생, 재직자학생, 외국인학생 등 대상별 특성 및 요구에 대한 명확한 진단을 토대로 맞춤형 지원방안을 마련할 필요

〈표 5-1〉 인적구성 다변화에 대응한 대상별 대학원생 지원방향(안)

대상 구분	지원방향(안)
공통	· 다양성 수용도를 높이기 위한 교육·연구문화 및 여건 조성
여학생	· 이공계 대학원생 맞춤형 진로·취업교육, 경력설계 멘토링 제공
재직자학생	· 재직자의 학습여건을 고려한 이공계 대학원의 교육과정 개발·개편과 운영방식 개선 · 재직자 대상 평생교육 확대 측면에서 대학원 체제 및 학위제도의 재정립
외국인학생	· 외국인학생 대상 학업·생활지원 체계 구축 · 외국인학생 진로지원 및 국내취업 기회 확대

자료: 연구진 작성

가. 여학생 지원(안)

- **(현황과 과제)** 이공계 대학원의 여학생 비중은 약 40%까지 증가한 가운데 계열별 차이도 매우 큰 상황*으로, 여학생의 학업·진로 특성과 계열별 현황을 세밀히 진단을 토대로 맞춤형 지원방안을 마련할 필요

* 이공계 대학원생 중 여성 비중('21년) : (자연) 46.0%, (공학) 23.1%, (의약) 57.7%

- 이공계 대학원의 교육·연구활동 수행과정에서 성별 차이는 크지 않으나, 남성 비율이 높은 이공계 교원의 특성상 여학생의 교육·지도가 조심스럽다는 의견
- 이공계 대학원생들은 진로·경력설계를 선배들의 취업현황과 같은 기존 사례나 주변 정보에 의존하는 경향이 있고, 특히 여학생은 안정적인 공공부문으로의 진로 선호도가 상대적으로 높은 편
- **(지원방향)** 여학생들의 진로 선호도, 교육·연구활동 특성을 고려한 지원 필요
 - 교수, 연구자, 대학원생, 학부생 등 전 구성원 대상으로 한 문화·여건 조성 필요
 - 여학생의 전공 선택, 진로 다변화를 지원하기 위한 이공계 맞춤형 진로·취업교육, 경력설계 멘토링의 제공 필요

나. 재직자학생 지원(안)

- **(현황과 과제)** 빠른 기술변화, 평생학습·고학력 사회에 따른 재직자의 대학원 진학 수요 증가와 대학들의 대학원생 확보 노력으로 인해, 이공계 대학원의 재직자 규모는 당분간 증가추세를 지속할 가능성이 높음
 - 기업에서 학업휴직·공가를 제공하는 경우는 극히 드물어, 재직자는 학업과 현업을 병행하는 과정에서 출결 등 학업시간 확보에 어려움을 겪음
 - 재직자는 대학원 진학 목적, 이수과목 선택, 학위논문 주제선정 등은 현재직무와 깊이 관련된 경우가 많지만, 전일제 학생 중심의 교육과정을 구성·운영하는 경우 실무중심 교육수요를 충족하지 못할 수 있음
 - 특히 타 전공분야 학위자이거나 선수과목 미이수, 과학기술분야 기초지식이 낮은 재직자의 경우, 대학원 교육과정 이수 자체에 어려움을 겪을 수 있음
- **(지원방향)** 재직자의 교육과정 이수, 학위논문 작성의 어려움을 고려한 맞춤형 학업지원 필요
 - 재직자의 학습여건을 고려한 온라인 수업 확대, 선수과목 체계 정립, 기초·실무과목 개발·운영 등 재직자 대상 교육과정 개발·개편과 운영방식 개선이 필요
 - 재직자의 학업 목적과 특성 등을 반영한 계약학과 확대, 별도의 학제 마련 등을 통해 대학원 체제를 실무중심으로 일부 보완할 필요

다. 외국인학생 지원(안)

- **(현황과 과제)** 이공계 대학원의 외국인학생 규모와 비중은 증가추세로 대학유형별 차이가 큰 편
 - 학령인구 감소에 따른 국내 대학원 공동화의 대응차원에서 이공계 대학원 내 외국인학생 증가세는 당분간 지속될 전망³⁵⁾

35) 박기범 외(2020b)의 주요 결과 및 면담조사 결과를 참조하여 작성

- 한국어 능력 부족과 국가별 상이한 학부 교육내용·수준으로 인해 외국인학생은 국내 대학원 생활과 학업 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많음
- 특정 외국인학생의 교육과정 이수나 학위논문 작성, 비자발급, 주거 등의 각종 지원을 소속연구실에서 주로 담당하고 있어, 이에 따른 내국인 학생들의 불만도 나타나고 있는 상황
- 외국인학생 대부분이 학위취득 후 본국 귀국을 선호하나 국내에서 수학한 외국인 석·박사학위자의 국내 취업여건도 미흡한 편
- **(지원방향)** 외국인학생의 교육과정 이수 및 진로 특성을 고려한 학업 및 취업지원 방향 마련 필요
 - 외국인학생 대상 학업·생활지원 확대 필요
 - 외국인 취업정보 제공, 취업비자 발급 조건 완화 등을 통한 국내대학 출신 외국인 석·박사학위자의 국내취업 및 잔류 지원

2. 이공계 대학연구체제 재편 지원

□ 이공계 대학원생의 규모·구성변화에 대응한 대학원 연구체제 재편

- **(현황과 과제)** 이공계 대학원은 출연연, 기업과 함께 국가연구개발의 핵심주체로, 이공계 대학원생의 감소전망, 특히 전일제 학생의 감소에 대응한 새로운 연구수행체제를 마련할 필요
 - 이공계 대학원생의 절대 규모감소 및 인적구성 변화, 특히 전일제 학생의 감소는 대학 연구개발활동의 축소나 질적 하락을 야기할 수 있음
 - 또한, 대학 내 연구인력이 부족할 경우 대규모나 장기간, 융복합 연구의 수행이 어려워지면서 소규모 연구를 중심으로 대학 연구개발활동의 범위를 축소시킬 가능성이 있음

- **(지원방향)** 대학, 학과·전공, 연구실간 교육·연구여건의 편차를 최소화하고 일정 수준의 연구개발역량을 갖춘 이공계 석·박사 인력양성이 가능하도록 공동 연구 체제 확대
 - 대학원 교육·연구기능의 내실화를 위한 연구소중심 대학연구수행체제의 도입
 - 즉, 연구개발활동의 수행단위를 개별 대학이나 학과·전공, 연구실에서 공유대학 또는 지역거점 연구소로 확대하여 이공계 인력양성의 내실화와 대학 연구개발활동의 질적 제고를 도모

□ 이공계 대학원생의 교육·연구여건 개선을 위한 행정지원 확대

- **(현황과 과제)** 대학의 연구개발비 확대는 대학원생들이 연구역량을 향상시키는 기회가 되는 동시에, 과제선정부터 결과보고 등의 과제수행과정에서 대학원생들의 연구 외 행정업무 부담을 증가시키는 경향이 있음
 - 연구활동 외의 과도한 잡무는 이공계 대학원 진학기피의 주요한 요인 중의 하나 (박순용 외, 2017)
 - 직장병행자나 외국인학생에 비해 전일제 학생의 행정업무 부담이 큰 상황*으로, 이는 전일제 학생들의 대학원 진학결정과 진학 이후 학업·연구활동 참여수준에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
 - * 이공계 박사학위과정 중 연구 외 지원업무 활동비중 : (전일제) 13.2%, (직장병행) 5.2%³⁶⁾
- **(지원방향)** 각종 행정지원 확대를 통한 이공계 대학원생의 교육·연구 몰입환경 마련 필요
 - 국가연구개발사업의 지원·수행절차 간소화 추진
 - 대학 내 연구개발사업 담당 행정지원인력 지원 확대

36) 과학기술정보통신부 내부자료(2022), 「2021년 과학기술인재패널 시범조사」(내부자료)

□ 이공계 대학원의 인력양성 책무성 강화

- **(현황과 과제)** 국내 과학기술인력양성을 전담하고 있음에도, 이공계 대학원의 인력양성 기능에 대한 별도의 인센티브나 지원은 충분하지 않은 상황
 - 연구개발비 중심의 예산지원으로 인하여 논문, 특허 등의 연구·기술성과에 비해 인력양성 자체에 대한 이공계 대학원의 책임을 요구하는 것이 쉽지 않음
- **(지원방향)** 이공계 대학원의 생태계 존속과 내실 있는 석·박사 인력양성을 위해 대학 연구개발-인력양성의 연계성 강화, 나아가 인력양성예의 책무성 강화를 전제로 한 이공계 대학원 지원정책의 재편 필요
 - 졸업자 수 등 양적 성과지표 외에 대학원생의 만족도, 연구과제 참여율과 같은 질적 과정지표를 추가하는 등 R&D과제 선정·성과평가 전반에서 지표 개선 필요

3. 이공계 대학원의 특성화 지원

□ 대학원생 현황을 반영한 이공계 대학원의 역할·기능별 특성화

- **(현황과 과제)** 이공계 대학원생 부족문제가 가중될 경우 특정 대학원 및 전공으로의 대학원생 집중현상이 심화될 수 있어 대학유형별 생존전략 마련 필요
 - 모든 대학에서 기존의 일반대학원 또는 연구개발 중심 운영목적·방식을 고수할 경우, 대학원 간의 경쟁심화와 그에 따른 일부 대학원의 고사가 우려되는 상황
 - 지방대학은 입학자원 확보 경쟁에 상대적으로 취약할 수밖에 없어 지역사회 및 학문생태계의 측면에서 이공계 대학원 생태계의 존속을 위한 상생전략 필요
- **(지원방향)** 실질적 고등교육 수요자이자 예비인력인 대학원생 현황을 기준으로, 이공계 대학원의 역할·기능을 차별화하는 대학유형별 특성화 전략 필요
 - 학문중심, 연구중심, 실무중심 등 이공계 대학원의 역할·기능 차별화 및 특성화 필요

참고문헌

- 과학기술관계장관회의(2019. 2. 22.), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안 (안)」.
- 과학기술부 외(2005), 「창조적 인재강국 실현을 위한 「이공계인력 육성·지원 기본계획」(안)(2006~2010년)」.
- 과학기술원 전략위원회·과학기술정보통신부(2020. 1.), 「과학기술원 혁신방안」.
- 과학기술정보통신부(2021a), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~’25)」.
- 과학기술정보통신부(2021b), 「청년 연구자(석·박사) 연구환경 실태조사 개요 및 주요결과」(내부자료).
- 과학기술정보통신부(2022), 「2021년 과학기술인재패널 시범조사」(내부자료).
- 관계부처 합동(2021), 「대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안)」.
- 교육부(2019. 8. 6.), 「인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원 방안」.
- 교육부(2020. 9.), 「포스트 코로나 미래교육 전환을 위한 디지털 기반 고등교육 혁신 지원 방안」.
- 교육부(2021. 5. 20.), 「학령인구 감소 및 미래사회 변화에 대응한 대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략」.
- 교육부 보도자료(2021. 10. 1.), 「첨단분야 인재양성 촉진 및 대학 혁신 지원을 위한 정원제도 개선」.
- 교육부 보도자료(2021. 10. 29.), 「2022학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 558명 증원 - 대학원 결손인원을 활용한 신기술 분야 석·박사 인력 증원 추진 -」.
- 국가과학기술심의회(2016), 「글로벌 시대, 도전하는 과학기술인재 육성을 위한 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)(안)」.
- 국가과학기술자문회의(2018. 10.), 「청년과학자(이공계 대학원생) 성장지원 방안」.
- 국가과학기술자문회의(2020. 1.), 「창의적·도전적 연구를 위한 건강한이공계 대학원 교육·연구 환경 조성방안」.
- 국가과학기술자문회의(2021), 「과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안)」.
- 기획재정부 외(2011), 「창의적 과학기술인재대국을 위한 제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (‘11~’15)」.
- 김경수(2021), 「2020년 합계출산을 현황과 정책적 시사점」, 『NABO Focus』, 제31호, 국회예산정책처.

- 김수현 외(2020), 「중장기 인력수급 수정전망 2019-2029」, 한국고용정보원.
- 류방란 외(2018), 「인구절벽 시대 교육정책의 방향 탐색」, 한국교육개발원.
- 박근영 외(2020), 「2020 학과(전공) 분류 자료집」, 교육부·한국교육개발원.
- 박기범 외(2020a), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2020b), 「이공계 외국인 유학생 현황 분석 및 정책방향 도출」, 과학기술정책연구원(정책 연구용역사업 보고서).
- 박기범(2022. 7. 29.), 「이공계 대학원 ‘다운사이징’ 전망과 우리의 전략」, 『STEPI 제448회 과학기술정책포럼』, 과학기술정책연구원.
- 박순용 외(2017), 「공대 대학원 인적자원 개발을 위한 개선방안 수립 정책연구」, 한국연구재단(정책 연구용역과제 보고서).
- 산업통상자원부 보도자료(2022. 3. 7.), 「앞으로 5개 유망신산업 산업기술인력 수요 대폭 늘다」.
- 신현석(2016), 「박근혜 정부 대학교조개혁 정책의 쟁점과 과제」, 『교육행정학연구』, 34(5), 한국교육 행정학회, pp. 125~162.
- 엄미정·정기철·이주영(2015), 「미래사회변화에 따른 과학기술인력 양성 및 활용방안 -저출산·고령화에 따른 과학기술 인력구조 변화를 중심으로-」, 국가과학기술자문회의.
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원.
- 이동현·허정·김정민(2018), 「유망 SW분야의 미래일자리 전망」, 『SPRI 이슈리포트』, 2018-001호, 소프트웨어정책연구소.
- 이유진 외(2017), 「인구절벽 현상과 청소년정책의 과제」, 한국청소년정책연구원.
- 이희정·이한녕·박성준(2018), 「학령인구 절벽 시대에 우리나라 대학의 교육 서비스가 나아가야 할 방향에 관한 연구: 대학구성원 유대감의 중요성에 대하여」, 『상품학연구』, 36(4), 한국상품학회, pp. 71~77.
- 장광남(2021), 「국내 신규 박사인력의 특성과 노동시장 이행」, 『KRIVET Issue Brief』, 223, 한국직업능력연구원.
- 장은지(2018), 「인구절벽시대, 기업의 인적자원 관리전략」, 『대한상의 브리프』, 52, 대한상공회의소, pp. 1~4.
- 최강식·이보경(2017), 「대학정원정책을 중심으로 본 한국의 대학교조개혁정책의 변화와 쟁점」, 『교양교육연구』, 11(1), 한국교양교육학회, pp. 313~363.
- 통계청(2021). 「장래인구추계: 2020~2070년」

통계청 보도자료(2021. 2. 24.), 「2020년 인구동향조사 출생·사망통계 잠정 결과」.

한국교육개발원(2018), 「2018년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사 지침 및 프로그램 매뉴얼」.

Andy, Hannah(2021. 4. 8.), “How Will Higher Ed Institutions Weather the Demographic Cliff?”, *othot*, Retrieved form <https://www.othot.com/blog/how-higher-ed-institutions-weather-demographic-cliff>.

Council of Graduate Schools 2022(2022), “Graduate Record Examination, Survey of Graduate Enrollment & Degrees (GE&D Survey) Fall 2020”, Retrieved form <https://cgsnet.org/graduate-enrollment-and-degrees/>.

Dent, Harry, 『2018 인구 절벽이 온다 - 소비, 노동, 투자하는 사람들이 사라진 세상』, 권성희 역 (2018), 청림출판.

Grawe, N. D.(2018), *Demographics and the Demand for Higher Education*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Grawe, N. D.(2018), *Demographics and the Demand for Higher Education*, McKinsey & Company(2020. 11.), “Higher education enrollment: Inevitable decline or online opportunity?”, <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/higher-education-enrollment-inevitable-decline-or-online-opportunity>에서 재인용

Inside Higher ED(2021. 5. 19.), “A Second Demographic Cliff Adds to Urgency for Change”, Retrieved form <https://www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/online-trending-now/second-demographic-cliff-adds-urgency-change>.

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

한국교육개발원 교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/index>

BrainKorea21, <https://bk21four.nrf.re.kr>

e-나라지표, <https://www.index.go.kr>

동아일보(2002. 2. 20.), 「포항공대 석박사 통합과정 박사 첫 탄생」,

<https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0000114117?sid=102>

- 매일경제(2020. 3. 18.), 「서울공대 대학원이 어찌다.. 4년째 정원 미달」,
<https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/03/281888/>
- 매일경제(2022. 7. 10.), 「반도체 학과 증원에 지방대 충원율 '비상」」,
<https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/07/606040/>
- 연합뉴스(2019. 8. 11.), 「대학구조개혁 계획 5년만에 폐기... "돈없으면 알아서 문닫아라"」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20190809124700004>
- 중앙일보(2021. 5. 20.), 「4만명 미달' 대학 위기에...교육부 '부실대 퇴출' 카드 꺼냈다」,
<https://www.joongang.co.kr/article/24062336#home>
- 한겨레(2022. 6. 26.), 「'수도권대 반도체 학과 증원'에 비수도권 총장 93% 반대」,
<https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1048476.html>
- 한경(2017. 7. 30.), 「지방 공대는 이미 초토화...석·박사 한 명 없는 학과 수도룩」,
<https://www.hankyung.com/society/article/2017072088251>
- e대학저널(2012. 5. 21.), 「5개 과학기술특성화대학, 세계 초일류로 비상한다」,
<http://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=15444>
- SM뉴스(2017. 8. 28.), 「우리대학 특수대학원, 사회수요에 따른 대대적 학제개편 예고」,
<http://www.sookmyung.ac.kr/bbs/sookmyungkr/67/19900/artclView.do?layout=unknown>

Summary

Policy Implications for S&E Graduate School in the Age of Demographic cliff

- **Project Leader: Hye-Sun Lee**
- **Participants: Mi-Jung Um · Kibeom Park · Eunhye Hwang**

The age of demographic cliff refers to a situation and its effect in which rapid changes in the demographic structure are due to the low fertility. These demographic changes can affect the overall higher education environments through a decrease in the school-age population. Especially, it is expected that the decrease in the school-age population around mid-2020 will directly affect the decline in the number of enrolled graduate students. Through this assumption, this study aimed to diagnose the status and trends of S&E graduate students over the past 20 years and then propose the policy implications for S&E graduate school in the age of demographic cliff.

The analysis results of this study are as followed. First, in Korea, the number of school-age population under 35 is rapidly decreasing due to the lowest low fertility that has continued since early 2000s. However, S&E graduate students have generally increased over the past 20 years, and in particular, the number of S&E doctoral students has almost doubled. Second, the size and proportion of female students, foreign students, incumbent students, adult learners, and so on were generally increasing in S&E graduate school. Third, these size and composition changes in S&E graduate students are differed by university type, degree course, and so on.

Based on these results, we proposed three policy implications; improvement of the HRD role of S&E graduate school, reorganization of the university research system, and specialization of S&E graduate school according to student status and research capacity.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and Purpose of Study	1
2. Research Contents	4
3. Research Methods	4
4. Definition of Terms	6
 Chapter 2. Changes in the Higher Education Environment in the Age of Demographic cliff	 8
1. Changes in the School-age Population	8
2. Policy Analysis on S&E Graduate School	12
 Chapter 3. Changes of S&E Graduate School Students	 21
1. Size of S&E Graduate Students	21
2. Personnel Composition of S&E Graduate Students	27
3. Comparison Analysis by University Type	30
 Chapter 4. Issues in Securing and Training of S&E Graduate School Student	 36
1. Prospect of Decline in S&E Graduate Students	36
2. Deepening Diversity in the Composition of S&E Graduate Students	38
3. Complexity of S&E Graduate School Ecosystem	40
 Chapter 5. Policy Implications	 43
1. Outline of the Suggestions	43
2. Policy Implications for S&E Graduate School	44

References 51

Summary 55

Contents 57